Cap.2. Legile electromagnetismului

Prof.dr.ing. Gabriela Ciuprina

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică,
Departamentul de Electrotehnică

Suport didactic pentru disciplina *Fizică III - Electromagnetism, 2022-2023*,
predată la facultatea de Automatică şi Calculatoare.

Cuprins

1. [2.1] Legea fluxului electric
2. Aplicaţii (LFE)
3. [2.2] Legea fluxului magnetic
4. [2.3] Legea inducţiei electromagnetice
5. Aplicaţii (LIE) - I
6. Consecinţă LIE - Teorema potenţialului electric staţionar
7. Aplicaţii (LIE - II (TPE)
8. Lectura recomandată
9. Merită vizionat

Introducere

Axiomatizarea unei teorii = Mărimi + Legi + Teoreme

Lege

O lege este o *afirmaţie fundamentală (adevărată)* exprimată ca o relaţie matematică între mărimi.

- Legile se enunţă.
- Legile unei teorii se obţin prin generalizarea relaţiilor empirice (inspirate de experimente).
- Legile unei teorii trebuie să fie
  - independente - orice lege să nu poată fi dedusă din alta;
  - necontradictorii - orice lege să nu intre în contradicţie cu altă lege sau cu o consecinţă a ei;
  - complete (sistemul de legi este suficient pentru ca orice fenomen să fie descris corect de legi şi consecinţele lor).

Introducere

Legile se exprimă prin *relaţii matematice între mărimi*.

- **Legi generale**[1]
  1. legea fluxului electric (LFE) - lege de stare;
  2. legea fluxului magnetic (LFM) - lege de stare;
  3. legea inducţiei electromagnetice (LIE) - lege de evoluţie;
  4. legea circuitului magnetic (LCM) - lege de evoluţie.
- **Legi de material**[2] - implică proprietăţi de material din următoarele pdv:
  1. **electric:** legea legăturii $\overline{D}$-$\overline{E}$ - lege de stare;
  2. **magnetic:** legea legăturii $\overline{B}$-$\overline{H}$ - lege de stare;
  3. **conducţie:** legea legăturii $\overline{J}$-$\overline{E}$ - lege de stare;
- **Legi de transfer (conexiune)**[3]
  1. legea transformării energiei în conductoare - lege de stare;
  2. legea transferului de masă - lege de stare.

[1] valabile fără restricţii de spaţiu sau timp, indiferent dacă există sau nu corpuri în domeniul considerat, relevant pentru legea respectivă

[2] caracterizează corpul în interacţiunea lui cu câmpul

[3] asigură conexiunea cu celelalte ramuri ale fizicii.

Cuprins

1. [2.1] Legea fluxului electric
2. Aplicaţii (LFE)
3. [2.2] Legea fluxului magnetic
4. [2.3] Legea inducţiei electromagnetice
5. Aplicaţii (LIE) - I
6. Consecinţă LIE - Teorema potenţialului electric staţionar
7. Aplicaţii (LIE - II (TPE)
8. Lectura recomandată
9. Merită vizionat

Legea fluxului electric (Gauss)

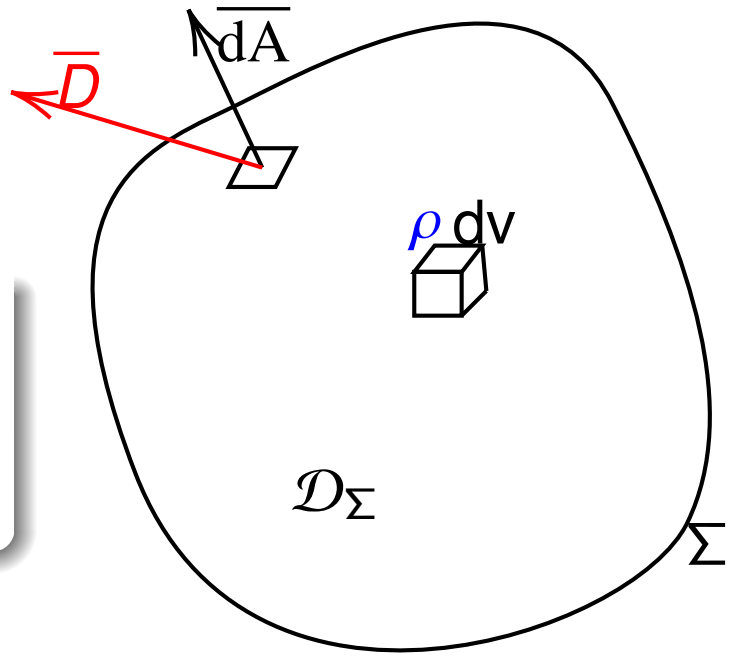
Legea fluxului electric (LFE) - enunţ

Fluxul electric prin **orice** suprafaţă închisă (Σ) este egal cu sarcina electrică din interiorul domeniului ($\mathcal{D}_\Sigma$) mărginit de acea suprafaţă.

E o lege generală, de stare.

LFE - forma matematică (globală/integrală)

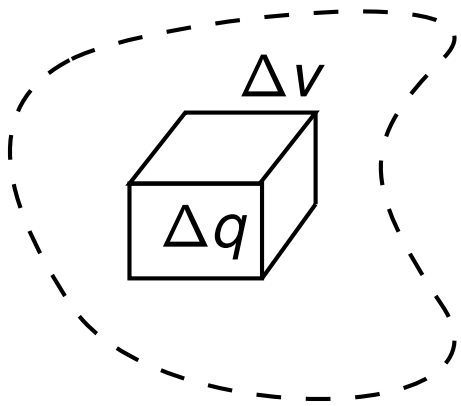
$$\psi_\Sigma = q_{\mathcal{D}_\Sigma}$$



Legea fluxului electric - despre distribuţii de sarcină

În prezentarea mărimilor globale am folosit $q = \int_{\mathcal{D}_\Sigma} \rho \, \mathrm{d}v$
Alternativ:

- $$\rho_v \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\Delta v \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta v} \qquad \left[\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}^3}\right]$$



ρ_v = densitate de volum a sarcinii

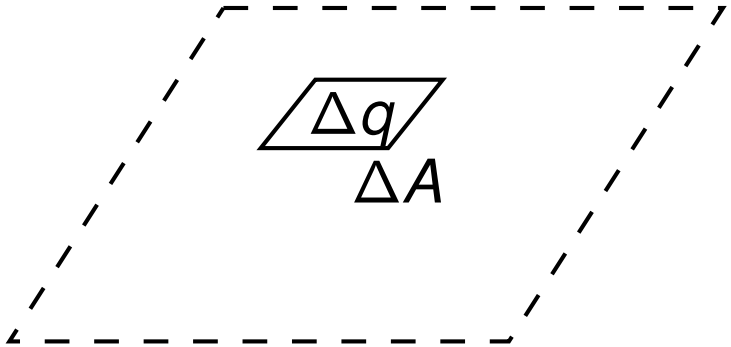
- $$q = \int_{\mathcal{D}_\Sigma} \rho_v \, \mathrm{d}v$$

Sarcina corpului este repartizată în volumul lui.

Legea fluxului electric - despre distribuţii de sarcină

Dacă *sarcina este repartizată superficial*:

- $$\rho_s \overset{\text{def}}{=} \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta A} \qquad \left[\frac{\text{C}}{\text{m}^2}\right]$$



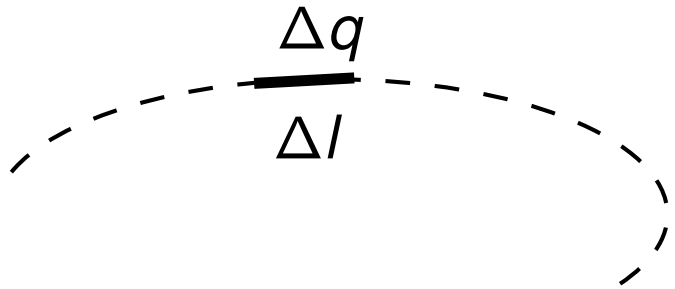
ρ_s = densitate superficială a sarcinii

- $$q = \int_{S_\Gamma} \rho_s \, \mathrm{d}A$$

Legea fluxului electric - despre distribuţii de sarcină

Dacă *sarcina este repartizată lineic*

- $$\rho_l \overset{\text{def}}{=} \lim_{\Delta l \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta l} \qquad \left[\frac{\text{C}}{\text{m}}\right]$$

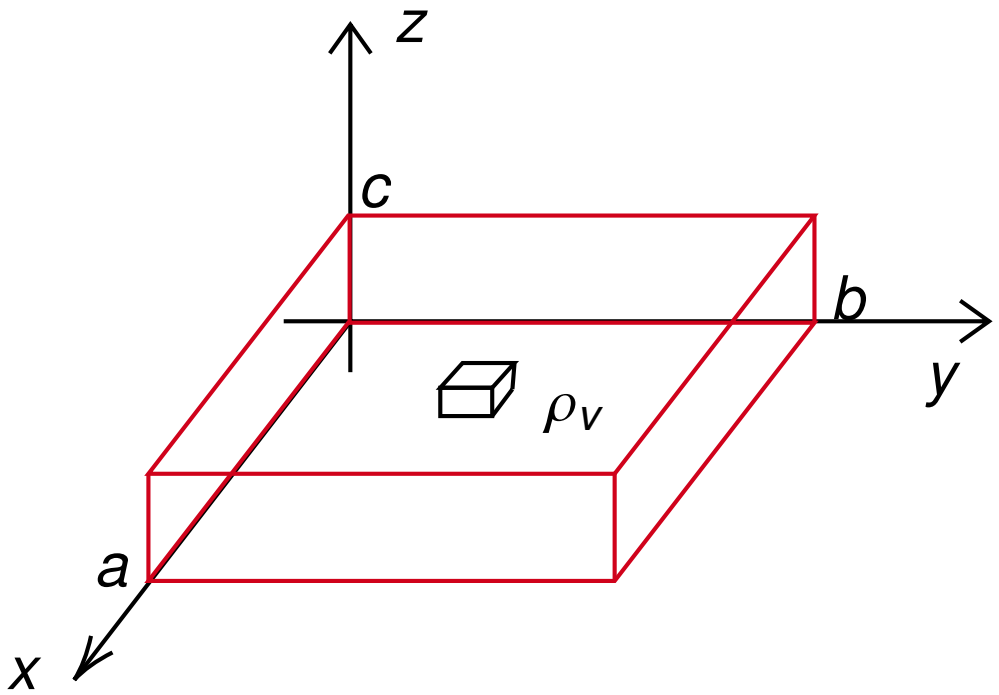


ρ_l = densitate lineică a sarcinii

- $$q = \int_C \rho_l \, \mathrm{d}l$$

Legea fluxului electric - despre distribuţii de sarcină

Legătura între distribuţiile de sarcină.



$$
\begin{aligned}
q &= \int_{\mathcal{D}_\Sigma} \rho_v \, \mathrm{d}v = \\
&= \int_{\mathcal{D}_\Sigma} \rho_v \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z = \\
&= \int_0^a \int_0^b \int_0^c \rho_v \, \mathrm{d}z \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x
\end{aligned}
$$

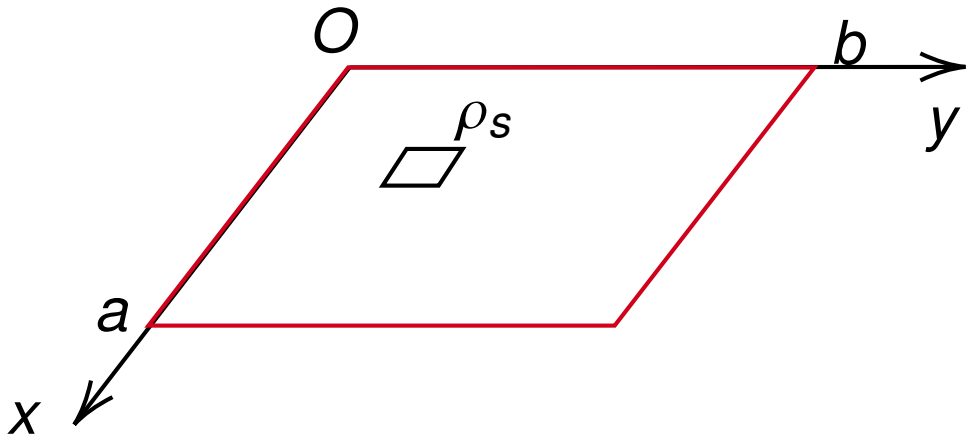
Dacă $c \ll a$ şi $c \ll b$ atunci $\rho_v(x, y, z) = \rho_v(x, y)$. Vom nota $\rho_s(x, y) = c\,\rho_v(x, y)$

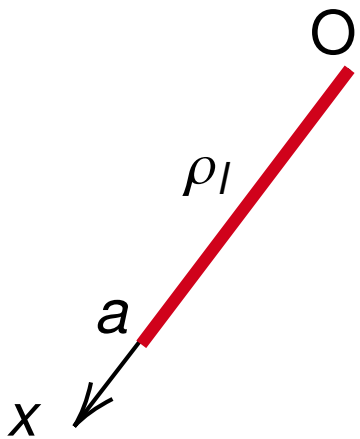
$$
q = \int_{x=0}^{a} \int_{y=0}^{b} \left(\int_{z=0}^{c} \rho_v \, \mathrm{d}z \right) \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x = \int_{x=0}^{a} \int_{y=0}^{b} \left(\rho_v \int_{z=0}^{c} \mathrm{d}z \right) \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x
$$

$$
q = \int_{x=0}^{a} \int_{y=0}^{b} c\,\rho_v \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x = \int_{x=0}^{a} \int_{y=0}^{b} \rho_s \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x
$$

Legea fluxului electric - despre distribuţii de sarcină

Dacă în plus şi dimensiunea după Oy este foarte mică:
$c \ll a, c \ll b$ şi $b \ll a$ atunci $\rho_s(x, y) = \rho_s(x)$.
Vom nota $\rho_l(x) = b\rho_s(x)$





$$q = \int_{x=0}^{a} \left(\int_{y=0}^{b} \rho_s \, dy \right) dx =$$

$$= \int_{x=0}^{a} \rho_s \left(\int_{y=0}^{b} dy \right) dx$$

$$q = \int_0^a b\rho_s \, dx = \int_0^a \rho_l \, dx$$

Legea fluxului electric - despre distribuţii de sarcină

Dacă în plus şi dimensiunea după Ox este foarte mică:
$c \ll a, c \ll b$ şi $b \ll a$, $a \to 0$

$$q = \rho_l a$$

Densitatea de sarcină nu mai poate fi definită în sens clasic.

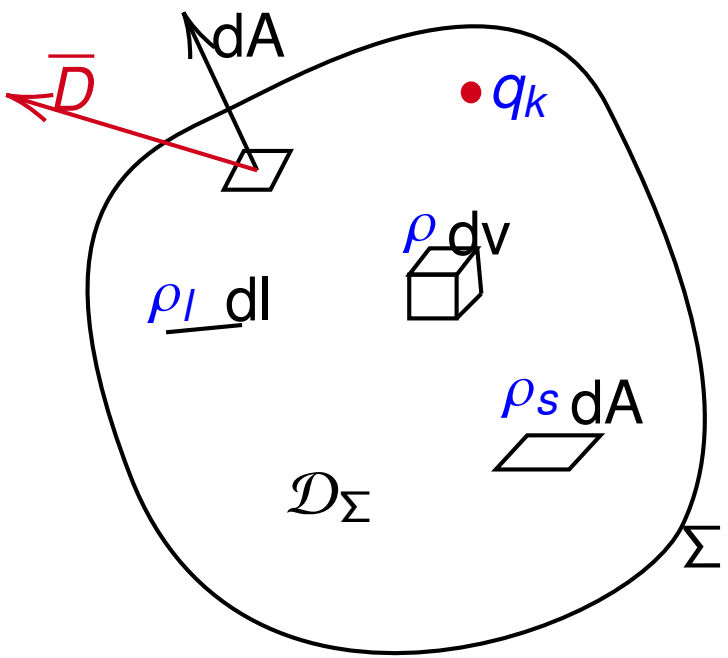
$$q = \int_{\mathcal{D}_\Sigma \to 0} \rho \, \mathrm{d}v$$

$$\rho = q\,\delta(\bar{r})$$

Legea fluxului electric (Gauss)

LFE - forma matematică (globală/integrală)

$$\psi_\Sigma = q_{\mathcal{D}_\Sigma} \qquad [C]$$



În sens clasic

$$q_{\mathcal{D}_\Sigma} = \int_{\mathcal{D}_\Sigma} \rho_v \, \mathrm{d}v + \int_S \rho_s \, \mathrm{d}A + \int_C \rho_l \, \mathrm{d}l + \sum_k q_k$$

În sens generalizat $q_{\mathcal{D}_\Sigma} = \int_{\mathcal{D}_\Sigma} \rho \, \mathrm{d}v$

LFE - forma matematică explicită (globală/integrală)

$$\int_\Sigma \overline{D} \cdot \overline{\mathrm{dA}} = \int_{\mathcal{D}_\Sigma} \rho \, \mathrm{d}v \qquad [C]$$

LFE (Gauss) - semnificaţie fizică

LFE - semnificaţie fizică

Se referă la legatura cauză $\Rightarrow$ efect:

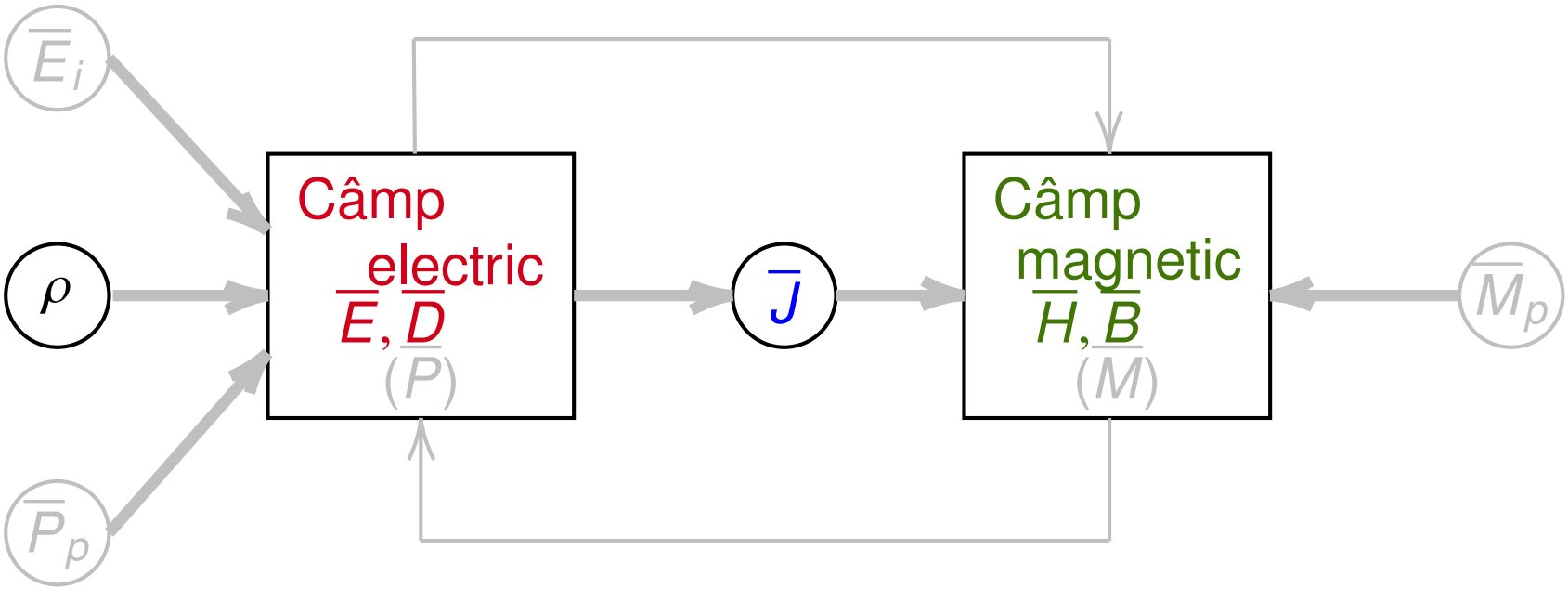
$$q_{\mathcal{D}_\Sigma} \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \psi_\Sigma \neq 0$$

Un corp electrizat produce în jurul lui un câmp electric.

Obs: Fluxul electric printr-o suprafaţă închisă nu depinde de sarcina din exteriorul suprafeţei.

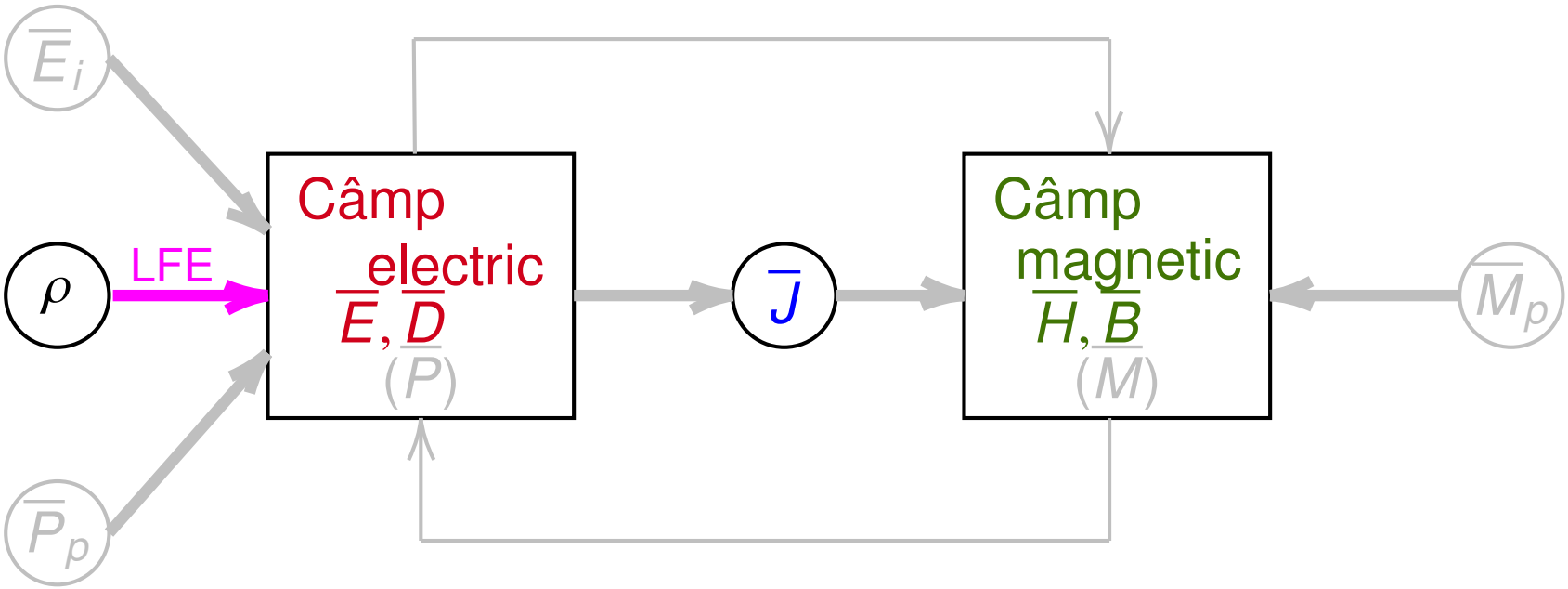
LFE (Gauss) - semnificaţie fizică

La sfârşitul cursului anterior - mărimile:



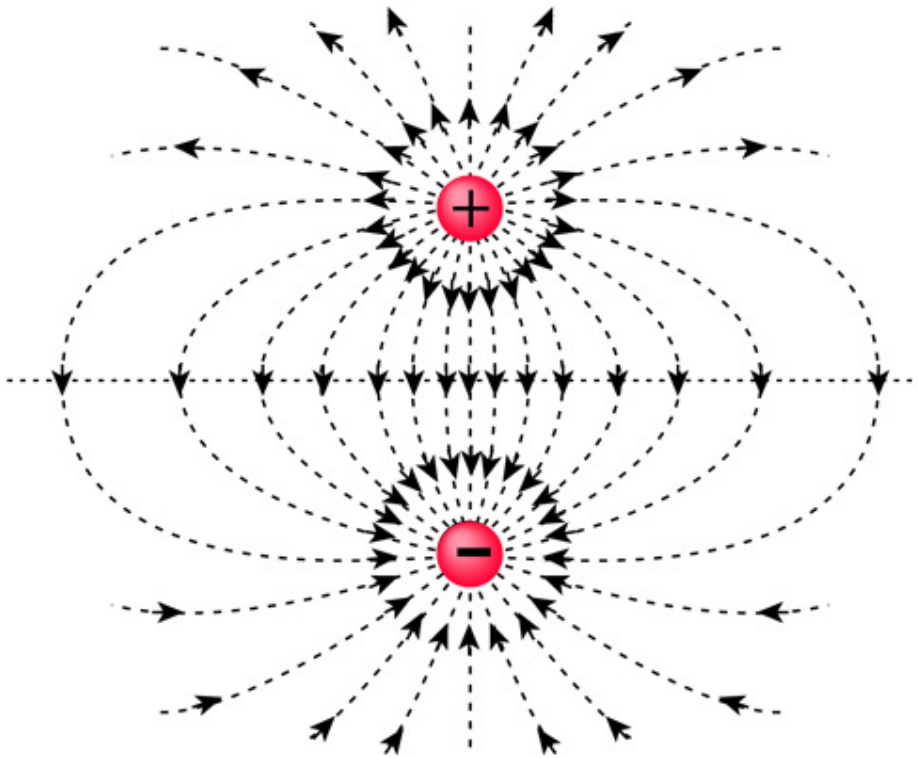
LFE (Gauss) - semnificaţie fizică

Legea fluxului electric în diagrama cauzală:



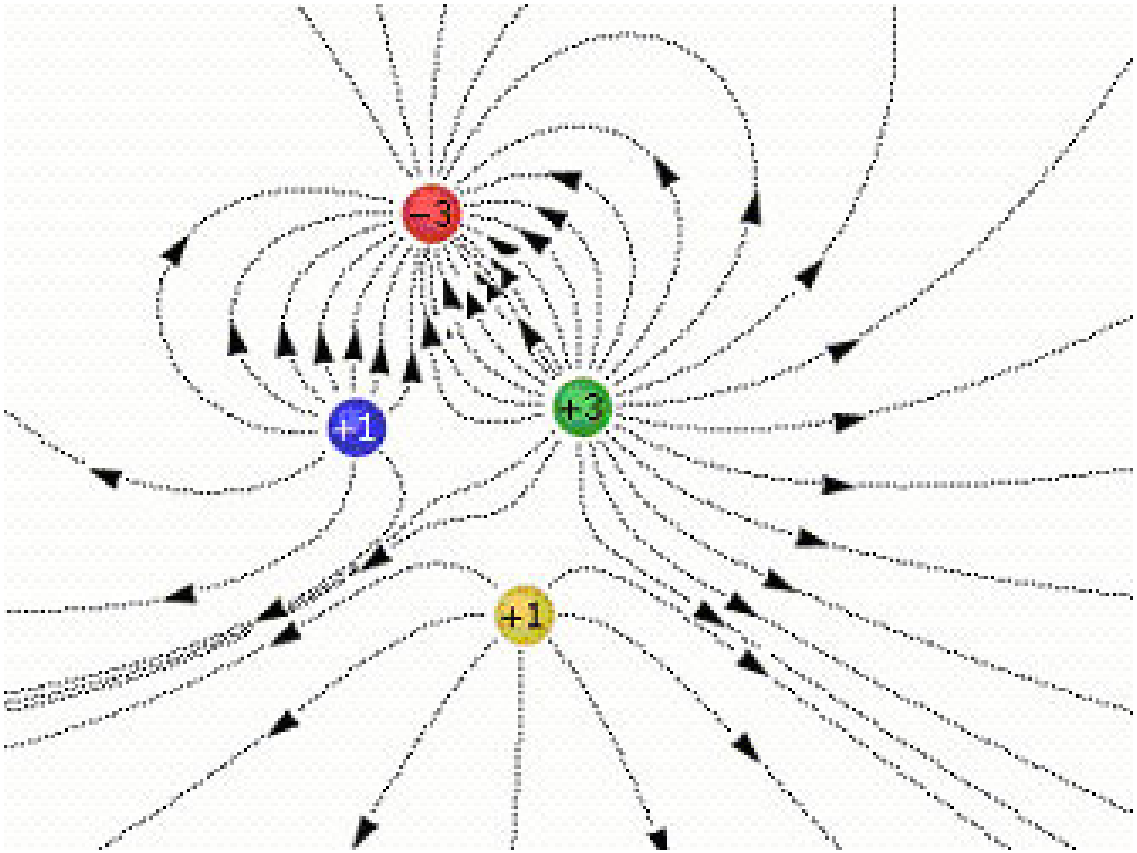
LFE - consecinţe (calitativ)

- Liniile de câmp electric sunt curbe deschise care izvorăsc din sarcinile pozitive şi se scurg în sarcinile negative.



Figură preluată de la http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/imgele/edip2.png

LFE - consecinţe (calitativ)



Figură preluată de la https://physics.stackexchange.com/questions/317989/electric-field-lines-can-be-taken-as-continuous-curves-in-a-charge-free-region

LFE (Gauss) - consecinţe (cantitativ)

- Forma locală a legii, în puncte în care câmpul electric este suficient de neted (e derivabil spaţial).

$$\operatorname{div} \overline{D} = \rho_v$$

$$\nabla \cdot \overline{D} = \rho_v$$

Se demonstrează[4]

Găsiţi semnificaţii pentru divergenţa unui câmp de vectori.

---

[4] $\psi_\Sigma \overset{\text{def}}{=} \oint_\Sigma \overline{D} \cdot \overline{dA} \overset{\text{G–O}}{=} \int_{\mathcal{D}_\Sigma} \nabla \cdot \overline{D}\, \mathrm{d}v$

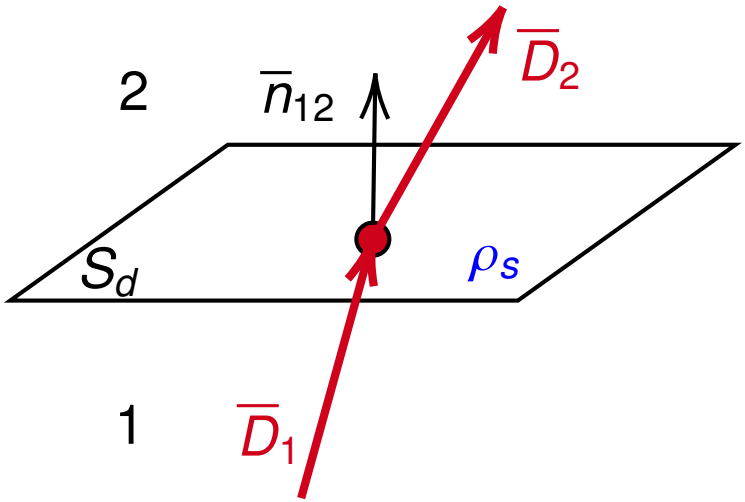
$q_{\mathcal{D}_\Sigma} = \int_{\mathcal{D}_\Sigma} \rho_v \, \mathrm{d}v$

LFE - global $\Rightarrow \quad \int_{\mathcal{D}_\Sigma} \nabla \cdot \overline{D}\, \mathrm{d}v = \int_{\mathcal{D}_\Sigma} \rho_v \, \mathrm{d}v, \quad \forall \Sigma, \mathcal{D}_\Sigma \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \overline{D} = \rho_v.$

LFE (Gauss) - consecinţe (cantitativ)

- Forma locală a legii pe suprafeţe de discontinuitate - în puncte în care câmpul electric nu este derivabil spaţial.

$$\overline{n}_{12} \cdot (\overline{D}_2 - \overline{D}_1) = \rho_s$$



Obs: Se notează

$$\mathrm{div}_s \overset{\text{not}}{=} \overline{n}_{12} \cdot (\overline{D}_2 - \overline{D}_1) \Rightarrow$$

$$\mathrm{div}_s \, \overline{D} = \rho_s$$

Se demonstrează!

Conservarea componentei normale a inducţiei electrice

Pe suprafeţe de discontinuitate neelectrizate, componenta normală a inducţiei electrice se conservă.

$$\rho_s = 0 \quad \Rightarrow D_{n1} = D_{n2}$$

Cuprins

1. [2.1] Legea fluxului electric
2. Aplicaţii (LFE)
3. [2.2] Legea fluxului magnetic
4. [2.3] Legea inducţiei electromagnetice
5. Aplicaţii (LIE) - I
6. Consecinţă LIE - Teorema potenţialului electric staţionar
7. Aplicaţii (LIE - II (TPE)
8. Lectura recomandată
9. Merită vizionat

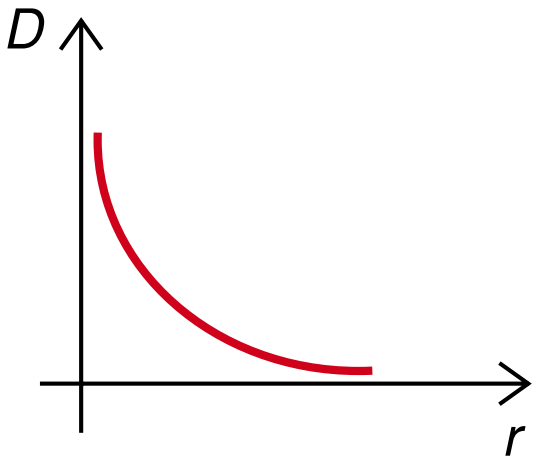
LFE - Aplicaţii

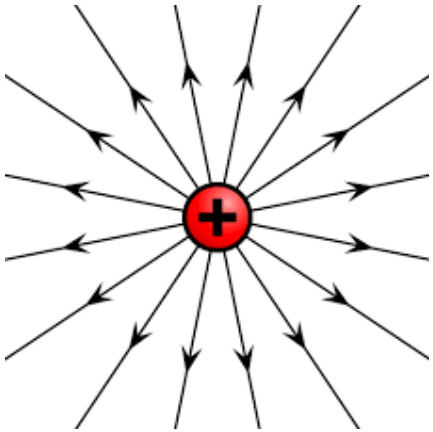
LFE poate fi folosită pentru a calcula cu uşurinţă câmpul electric produs de distribuţii de sarcină cu simetrie perfectă.
Algoritmul metodei

1. Se identifică tipul de simetrie (sferică, cilindrică, carteziană).
2. Se alege o suprafaţă închisă Σ care se încadrează în tipul de simetrie (sferă, cilindru, paralelipiped) şi trece prin punctul în care se doreşte calculul câmpului.
3. Se explicitează fluxul electric prin Σ, aplicând considerente de simetrie.
4. Se calculează sarcina electrică prin $\mathcal{D}_\Sigma$.
5. Se aplică LFE şi se determină inducţia electrică.

LFE - Aplicaţii

1) Câmpul produs de o sarcină punctuală q plasată în origine.





https://courses.lumenlearning.com/boundless-physics/chapter/the-electric-field-revisited/

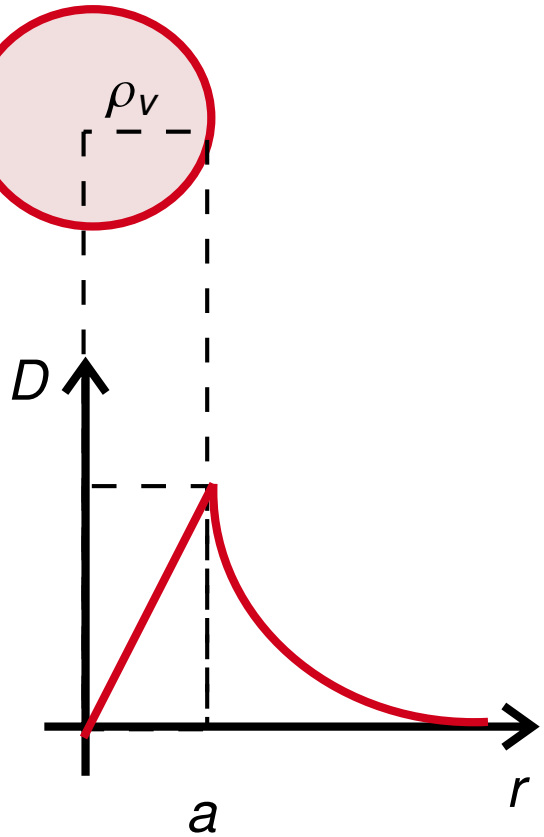
Demonstraţi că

$$D(r) = \frac{q}{4\pi r^2}$$

$$\overline{D}(\overline{r}) = \frac{q}{4\pi r^2}\frac{\overline{r}}{r}$$

LFE - Aplicaţii

2) Câmpul produs de un corp sferic, de rază a, electrizat uniform cu densitatea de volum ρ_v



Demonstraţi că

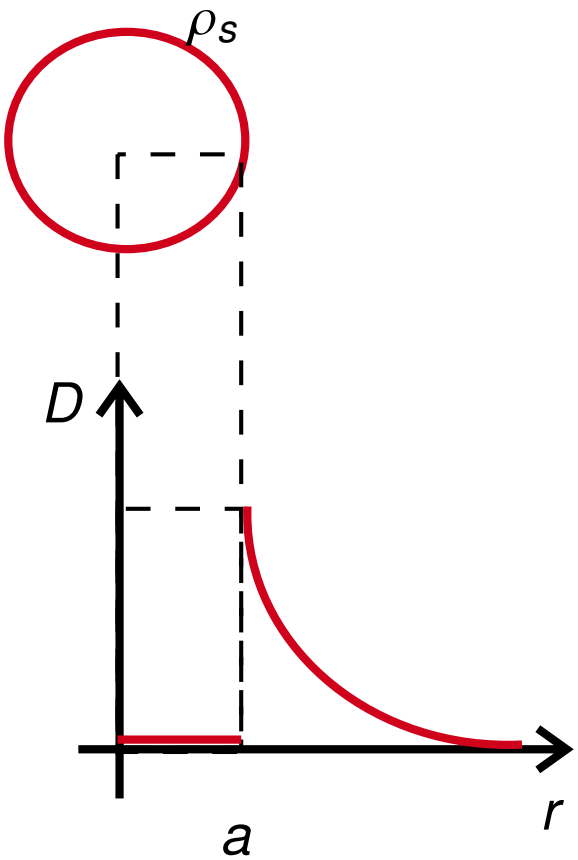
$$D(r) = \begin{cases} \frac{\rho_v r}{3} & r < a \\ \\ \frac{\rho_v a^3}{3r^2} & r \geq a \end{cases}$$

$$\overline{D}(\overline{r}) = D(r)\frac{\overline{r}}{r}$$

Desenaţi spectrul acestui câmp. Care sunt punctele de unde "izvorăsc" liniile de câmp?

LFE - Aplicaţii

3) Câmpul produs de un corp sferic, de rază a, electrizat superficial cu densitatea de sarcină ρ_s



Demonstraţi că

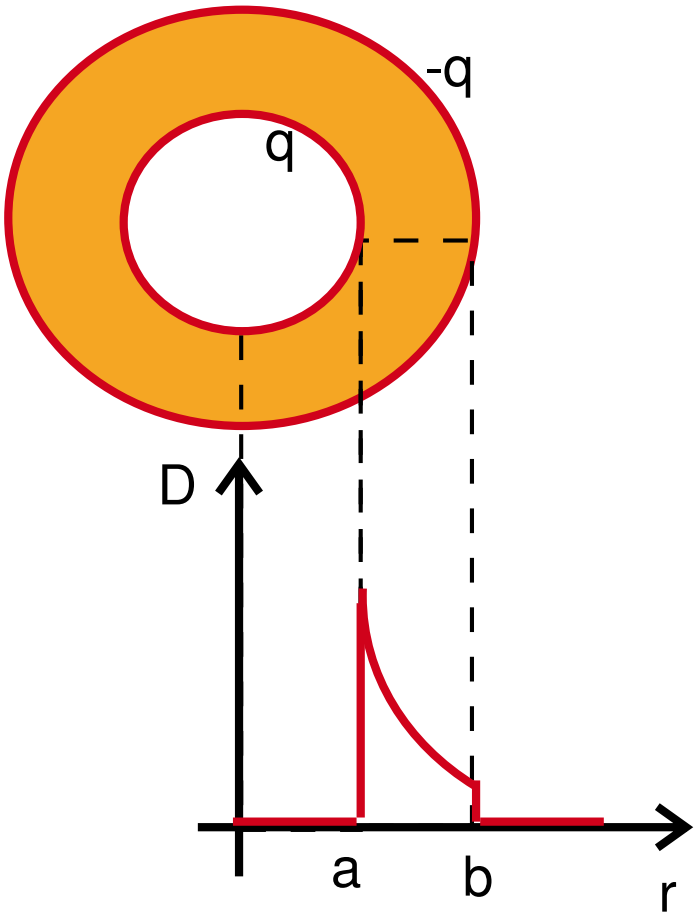
$$D(r) = \begin{cases} 0 & r < a \\ \frac{\rho_s a^2}{r^2} & r \geq a \end{cases}$$

$$\overline{D}(\overline{r}) = D(r)\frac{\overline{r}}{r}$$

Desenaţi spectrul acestui câmp. Care sunt punctele de unde "izvorăsc" liniile de câmp? Verificaţi forma locală pe suprafeţe de discontinuitate a LFE.

LFE - Aplicaţii

4) Câmpul produs de două distribuţii de sarcină superficiale[5], una distribuită pe o sferă de rază a, având valoarea globală $q_1 = q$ şi a doua distribuită pe o sferă de rază b, având valoarea globală $q_2 = -q$



Demonstraţi că

$$D(r) = \begin{cases} 0 & r < a \\ \frac{q}{4\pi r^2} & a < r < b \\ 0 & r > b \end{cases}$$

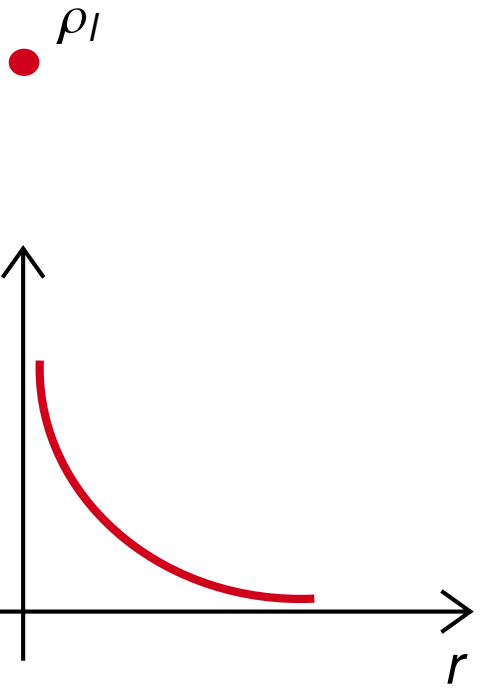
$$\overline{D}(\overline{r}) = D(r)\frac{\overline{r}}{r}$$

Desenaţi spectrul acestui câmp. Verificaţi forma locală pe suprafeţe de discontinuitate a LFE.

[5] condensator sferic

LFE - Aplicaţii

5) Câmpul produs de un fir electrizat cu ρ_l



Demonstraţi că

$$D(r) = \frac{\rho_l}{2\pi r}$$

$$\overline{D}(\overline{r}) = D(r)\frac{\overline{r}}{r}$$

Desenaţi spectrul acestui câmp.

LFE - Aplicaţii

6) Câmpul produs de un corp cilindric, infinit extins, de rază a, electrizat uniform cu densitatea de volum ρ_v
Demonstraţi că

$$D(r) = \begin{cases} \frac{\rho_v r}{2} & r < a \\ \\ \frac{\rho_v a^2}{2r} & r \geq a \end{cases}$$

$$\overline{D}(\overline{r}) = D(r)\frac{\overline{r}}{r}$$

Desenaţi dependenţa $D(r)$
Desenaţi spectrul acestui câmp.

LFE - Aplicaţii

7) Câmpul produs de un corp cilindric, infinit extins, de rază a, electrizat superficial cu densitatea de sarcină ρ_s
Demonstraţi că

$$D(r) = \begin{cases} 0 & r < a \\ \frac{\rho_s a}{r} & r \geq a \end{cases}$$

$$\overline{D}(\overline{r}) = D(r)\frac{\overline{r}}{r}$$

Desenaţi dependenţa $D(r)$
Desenaţi spectrul acestui câmp.
Verificaţi forma locală pe suprafeţe de discontinuitate a LFE.

LFE - Aplicaţii

8) Câmpul produs de două distribuţii de sarcină superficiale[6], una distribuită pe un cilindru de rază a şi înălţime $h \gg a$, având valoarea globală $q_1 = q$ şi a doua distribuită pe un cilindru de rază $b > a$, şi înălţime $h \gg a$, având valoarea globală $q_2 = -q$. Cei doi cilindri sunt coaxiali, iar bazele lor sunt coplanare două câte două.
Demonstraţi că

$$D(r) = \begin{cases} 0 & r < a \\ \frac{q}{2\pi r h} & a < r < b \\ 0 & r > b \end{cases}$$

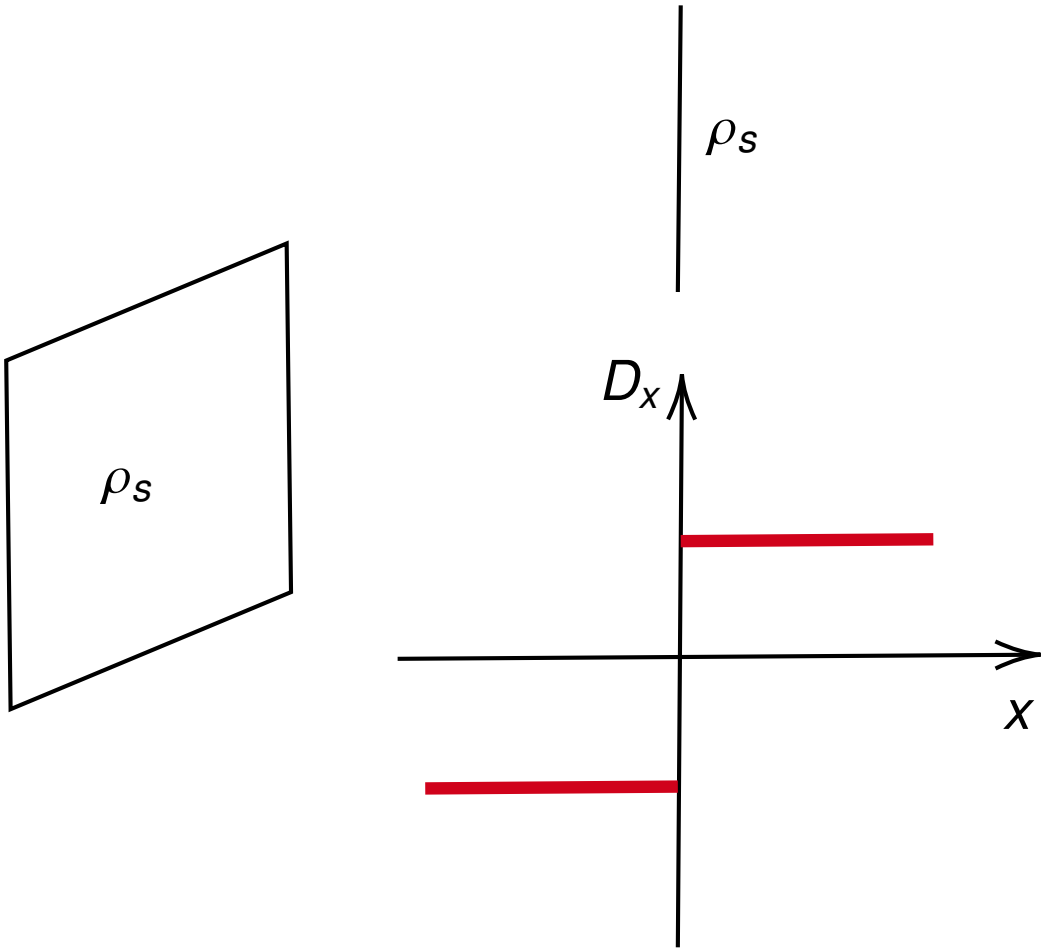
$$\overline{D}(\overline{r}) = D(r)\frac{\overline{r}}{r}$$

Desenaţi spectrul acestui câmp. Desenaţi dependenţa $D(r)$.
Verificaţi forma locală pe suprafeţe de discontinuitate a LFE.

[6] condensator cilindric

LFE - Aplicaţii

9) Câmpul produs de un plan infinit extins, încărcat superficial cu ρ_s



Demonstraţi că

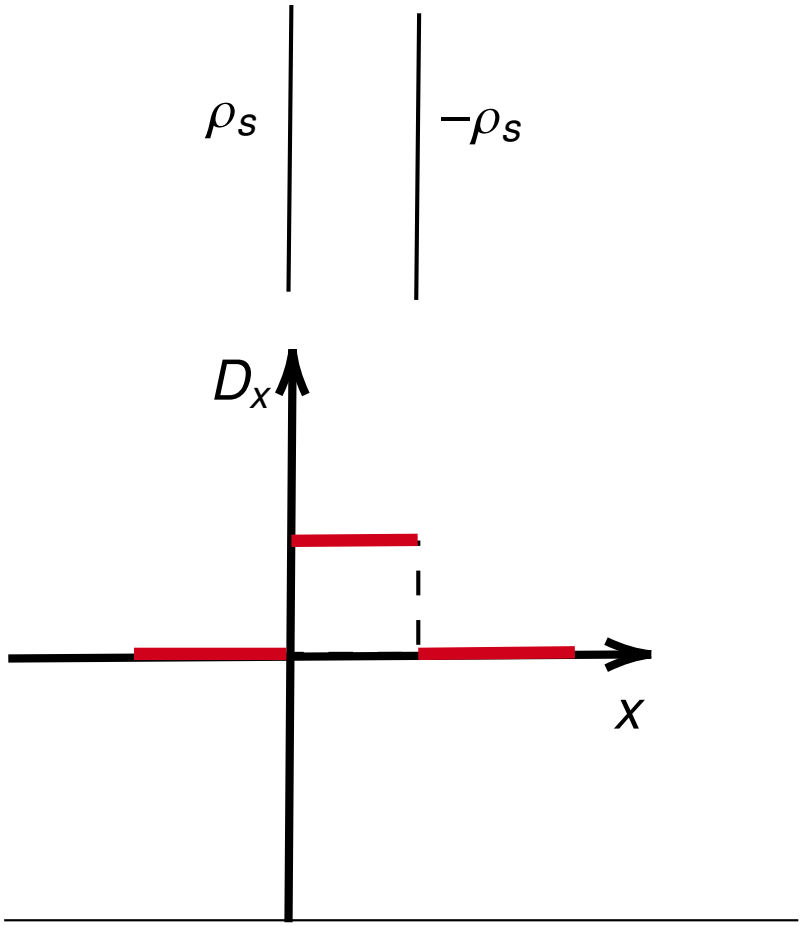
$$D_x(x) = \begin{cases} \frac{\rho_s}{2} & x > 0 \\ -\frac{\rho_s}{2} & x < 0 \end{cases}$$

$$\overline{D}(\overline{r}) = D_x \overline{i}$$

Desenaţi spectrul acestui câmp.
Verificaţi forma locală pe suprafeţe de discontinuitate a LFE.

LFE - Aplicaţii

10) Câmpul produs de două distribuţii de sarcină superficiale[7], egale şi de semn contrar (q şi $-q$), distribuite pe două plăci paralele dreptunghiulare, situate la distanţa $d \ll \sqrt{A}$, unde A este aria armăturilor.



[7] condensator plan paralel

Demonstraţi că

$$D_x(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{q}{A} & 0 < x < d \\ 0 & x > d \end{cases}$$

$$\overline{D}(\overline{r}) = D_x \overline{i}$$

Desenaţi spectrul acestui câmp.
Verificaţi forma locală pe suprafeţe de discontinuitate a LFE.

Cuprins

1 [2.1] Legea fluxului electric
2 Aplicaţii (LFE)
3 [2.2] Legea fluxului magnetic
4 [2.3] Legea inducţiei electromagnetice
5 Aplicaţii (LIE) - I
6 Consecinţă LIE - Teorema potenţialului electric staţionar
7 Aplicaţii (LIE - II (TPE)
8 Lectura recomandată
9 Merită vizionat

Legea fluxului magnetic

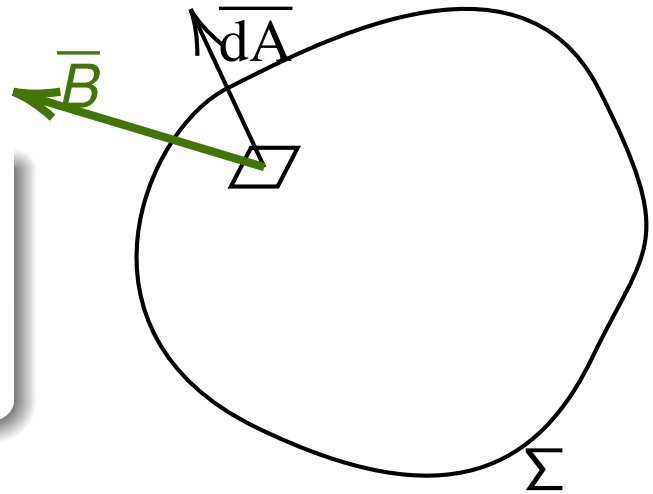
Legea fluxului magnetic (LFM) - enunţ

Fluxul magnetic prin **orice** suprafaţă închisă (Σ) este nul.

Este o lege generală, de stare.

LFM - forma matematică (globală/integrală)

$$\varphi_\Sigma = 0$$



LFM - forma matematică explicită (globală/integrală)

$$\int_\Sigma \overline{B} \cdot \overline{\mathrm{dA}} = 0 \qquad [\mathrm{Wb}]$$

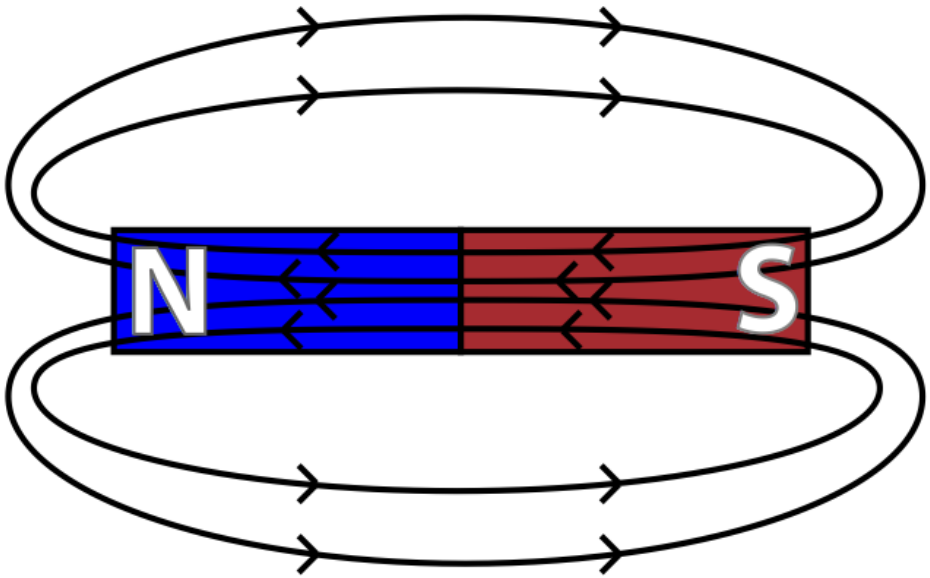
LFM - semnificaţie fizică; consecinţe

LFM - semnificaţie fizică

Nu există sarcină magnetică.

Consecinţe (calitativ)

- Liniile de câmp magnetic sunt curbe închise.



Dacă se taie un magnet în două, se obţin doi magneţi. Polii magnetici nu se pot separa.

http://www.aplusphysics.com/courses/honors/magnets/magfields.html

LFM - consecinţe (cantitativ)

- Forma locală a legii, în puncte în care câmpul electric este suficient de neted (e derivabil spaţial).

$$\operatorname{div} \overline{B} = 0$$

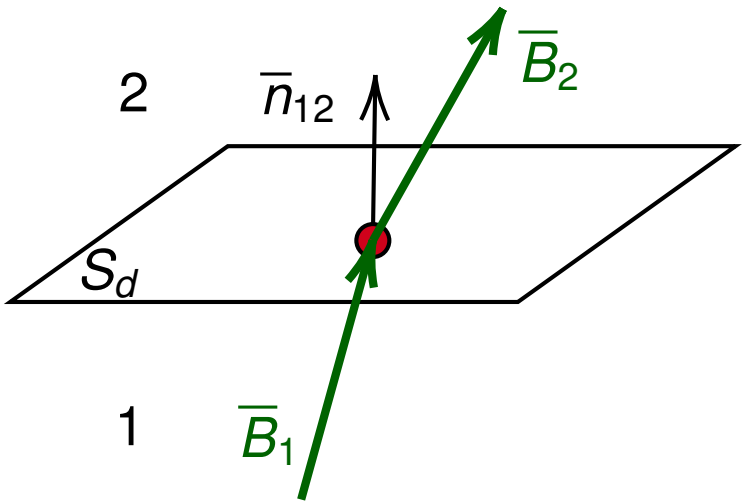
$$\nabla \cdot \overline{B} = 0$$

Demonstraţia - similară cu cea de la LFE.

LFM - consecinţe (cantitativ)

- Forma locală a legii pe suprafeţe de discontinuitate - în puncte în care câmpul electric nu este derivabil spaţial.

$$\overline{n}_{12} \cdot (\overline{B}_2 - \overline{B}_1) = 0$$



$$\mathrm{div}_s\, \overline{B} = 0$$

Demonstraţia - similară cu cea de la LFE.

Conservarea componentei normale a inducţiei magnetice

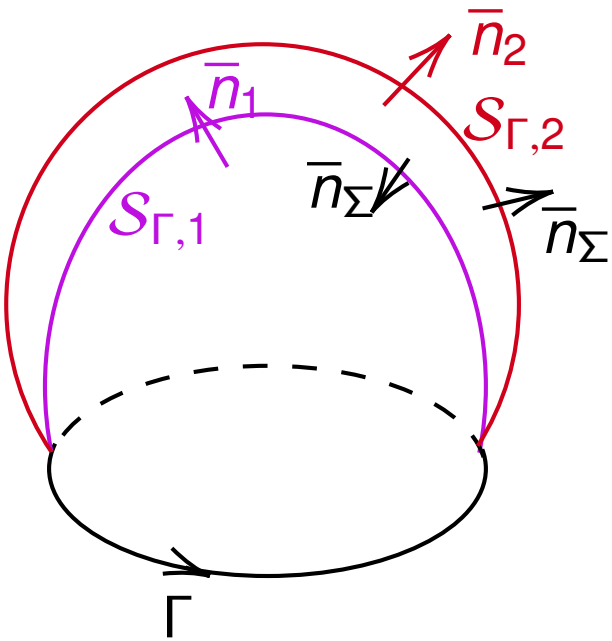
Pe suprafeţe de discontinuitate, componenta normală a inducţiei magnetice se conservă.

$$B_{n1} = B_{n2}$$

LFM - consecinţe (cantitativ)

Important!

Fluxul magnetic este invariant faţă de forma unei suprafeţe deschise, cu frontieră fixă.



$$\varphi_{S_{\Gamma,1}} = \varphi_{S_{\Gamma,2}}$$

Se poate demonstra folosind forma globală a LFM pentru $\Sigma = S_{\Gamma,1} \cup S_{\Gamma,2}$.

Demonstraţie folosind potenţialul magnetic vector $\overline{A}$.

$$\operatorname{div} \overline{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \exists\, \overline{A} \text{ a.î. } \overline{B} = \operatorname{rot} \overline{A}$$

$$\int_{S_\Gamma} \overline{B} \cdot \overline{\mathrm{dA}} = \int_{S_\Gamma} \operatorname{rot} \overline{A} \cdot \overline{\mathrm{dA}} = \oint_\Gamma \overline{A} \cdot \overline{\mathrm{dl}}$$

q.e.d.

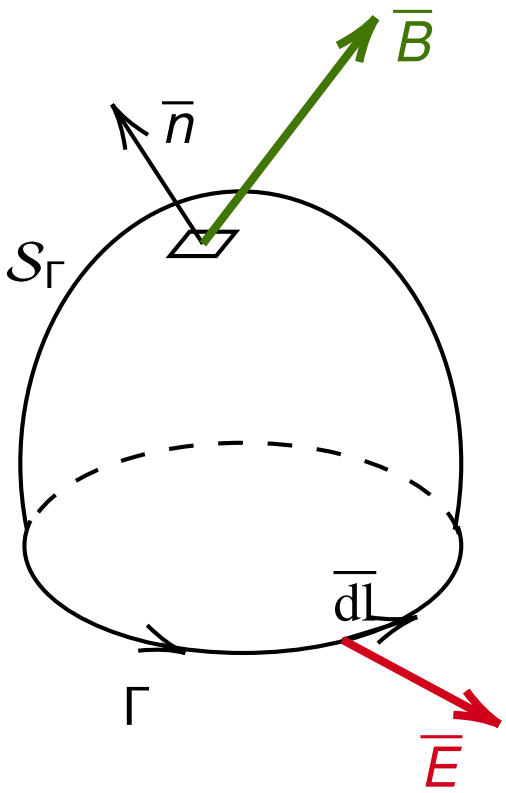
Cuprins

1 [2.1] Legea fluxului electric
2 Aplicaţii (LFE)
3 [2.2] Legea fluxului magnetic
4 [2.3] Legea inducţiei electromagnetice
5 Aplicaţii (LIE) - I
6 Consecinţă LIE - Teorema potenţialului electric staţionar
7 Aplicaţii (LIE - II (TPE)
8 Lectura recomandată
9 Merită vizionat

Legea inducţiei electromagnetice (Faraday)

Legea inducţiei electromagnetice (LIE) - enunţ

Tensiunea electrică de-a lungul **oricărei** curbe închise (Γ) este egală cu viteza de scădere a fluxului magnetic care trece printr-o suprafaţă deschisă, arbitrară $\mathcal{S}_\Gamma$ care este mărginită de curba Γ.



Este o lege generală, de evoluţie.

LIE - forma matematică (globală/integrală)

$$u_\Gamma = -\frac{d\varphi_{\mathcal{S}_\Gamma}}{dt}$$

LIE - forma matematică explicită (globală/integrală)

$$\oint_\Gamma \overline{E}\cdot\overline{dl} = -\frac{d}{dt}\int_{\mathcal{S}_\Gamma}\overline{B}\cdot\overline{dA} \qquad [V]$$

Legea inducţiei electromagnetice (Faraday)

Observaţii:

1. Conform consecinţei LFM, nu are importanţă forma suprafeţei $\mathcal{S}_\Gamma$, există o infinitate de posibilităţi de alegere.
2. Γ şi $\mathcal{S}_\Gamma$ sunt antrenate de corpuri în mişcarea lor (ipoteza Maxwell-Hertz).

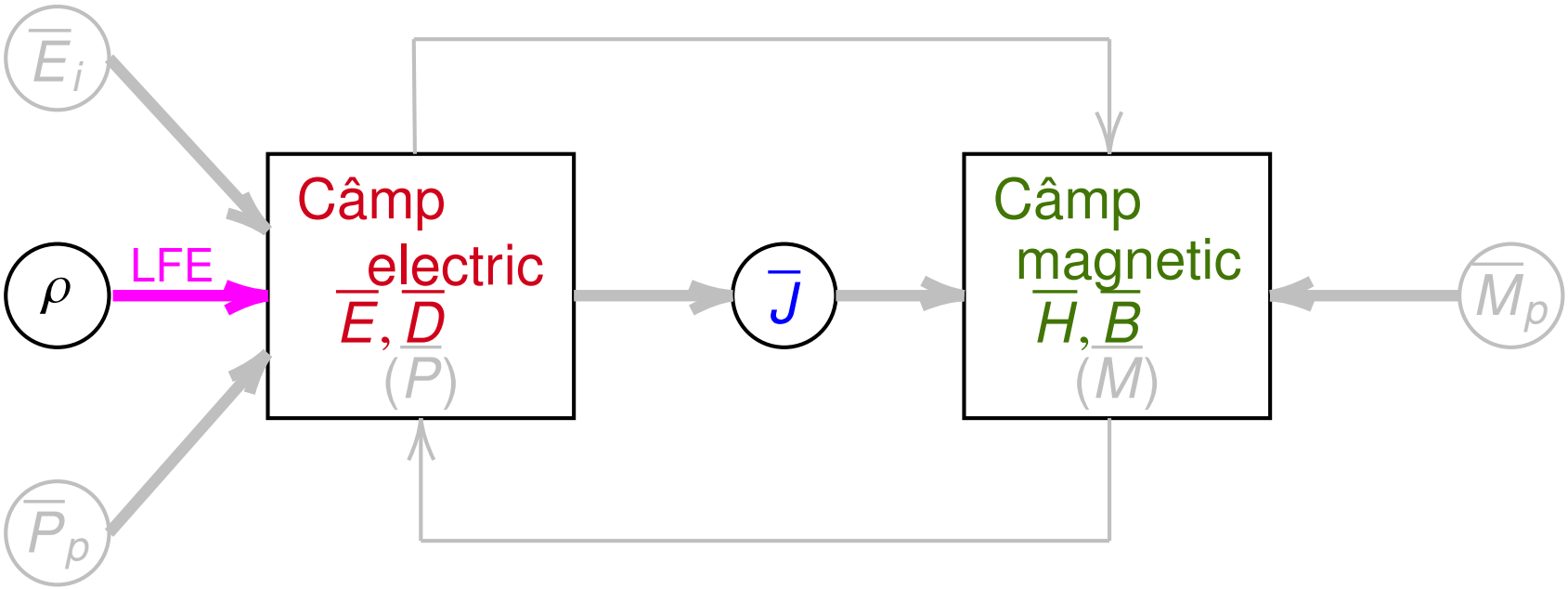
LIE - semnificaţie fizică

Un câmp magnetic variabil în timp produce câmp electric.

Obs: Câmpul magnetic este pe o suprafaţă deschisă (flux magnetic), iar efectul apare pe frontiera acestei suprafeţe (tensiune electrică), doar dacă fluxul magnetic care trece prin acea suprafaţă variază in timp.

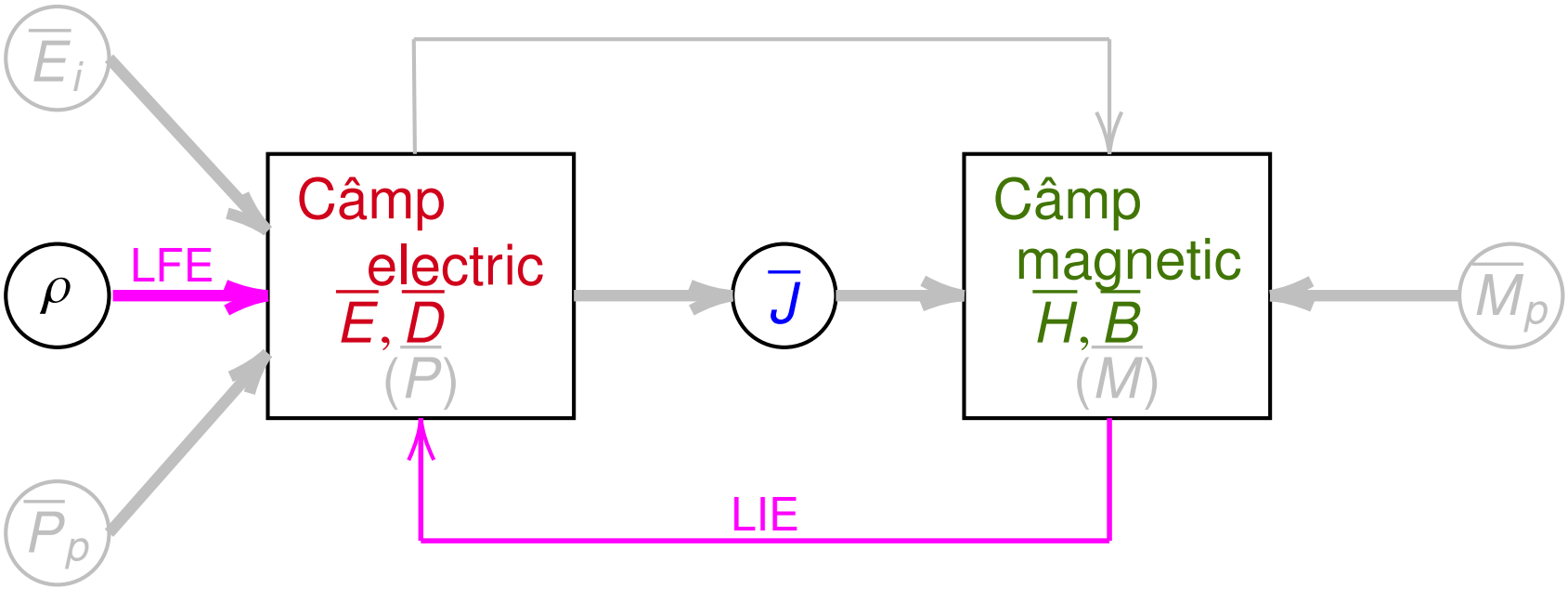
Legea inducţiei electromagnetice (Faraday) - semnificaţie fizică

Reluăm diagrama cauzală:



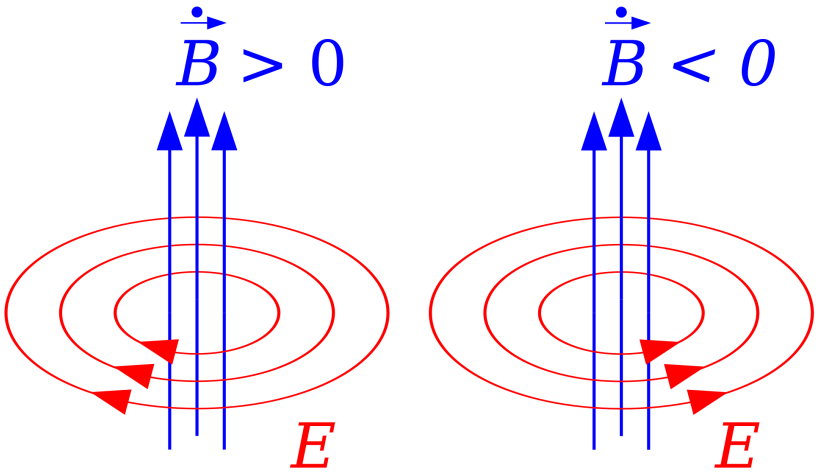
Legea inducţiei electromagnetice (Faraday) - semnificaţie fizică

LIE în diagrama cauzală:

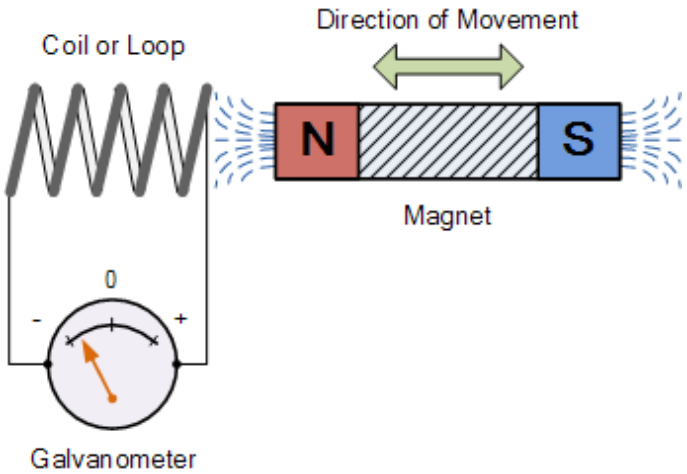


Legea inducţiei electromagnetice (Faraday)

Inducţie prin transformare



Inducţie prin mişcare



https://www.electrical4u.com/faraday-law-of-electromagnetic-induction/

LIE - consecinţe (calitativ)

- Liniile câmpului electric indus sunt curbe **închise**, care înconjoară liniile câmpului magnetic inductor; sensul lor depinde şi de modul de variaţie al câmpului magnetic.

LIE (Faraday) - consecinţe (cantitativ)

- Forma locală a legii în medii mobile, în puncte în care câmpul electric/magnetic este suficient de neted (e derivabil).

$$\text{rot}\,\overline{E} = -\frac{\partial \overline{B}}{\partial t} - \text{rot}(\overline{B} \times \overline{v})$$

$$\text{rot}\,(\overline{E} + \overline{B} \times \overline{v}) = -\frac{\partial \overline{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \overline{E} = -\frac{\partial \overline{B}}{\partial t} - \nabla \times (\overline{B} \times \overline{v})$$

$$\nabla \times (\overline{E} + \overline{B} \times \overline{v}) = -\frac{\partial \overline{B}}{\partial t}$$

- Forma locală a legii în medii mobile , în puncte în care câmpul electric/magnetic este suficient de neted (e derivabil).

$$\nabla \times \overline{E} = -\frac{\partial \overline{B}}{\partial t}$$

Se demonstrează.

Găsiţi semnificaţii pentru rotorul unui câmp de vectori.

LIE (Faraday) - consecinţe (cantitativ)

- Forma locală a legii pe suprafeţe de discontinuitate imobile.

$$\overline{n}_{12} \times (\overline{E}_2 - \overline{E}_1) = \overline{0}$$

Obs: Pentru a face relaţia similară cu forma locală anterioară, se notează $\mathrm{rot}_s \overline{E} \overset{\text{not}}{=} \overline{n}_{12} \times (\overline{E}_2 - \overline{E}_1) \Rightarrow$

$$\mathrm{rot}_s \, \overline{E} = \overline{0}$$

Se demonstrează.

În cazul suprafeţelor de discontinuitate mobile: $\mathrm{rot}_s \, (\overline{E} + \overline{B} \times \overline{v}) = \overline{0}$

Conservarea componentei tangenţiale a intensităţii câmpului electric

Pe suprafeţe de discontinuitate imobile, componenta tangenţială a intensităţii câmpului electric se conservă.

$$\overline{E}_{t1} = \overline{E}_{t2}$$

LIE (Faraday) - consecinţe (cantitativ)

Util pentru justificarea implicaţiei: $\text{rot}_s \overline{E} = \overline{0} \quad \Rightarrow \quad \overline{E}_{t1} = \overline{E}_{t2}$

$$\overline{E} = \overline{E}_n + \overline{E}_t$$

unde $E_n = \overline{E} \cdot \overline{n}$
Pe de altă parte[8]

$$\overline{n} \times (\overline{E} \times \overline{n}) = \overline{E}(\overline{n} \cdot \overline{n}) - \overline{n}(\overline{E} \cdot \overline{n})$$

$$\overline{n} \times (\overline{E} \times \overline{n}) = \overline{E} - \overline{n}E_n$$

$$\overline{E} = \overline{E}_n + \overline{n} \times (\overline{E} \times \overline{n})$$

$$\Rightarrow \qquad \overline{E}_t = \overline{n} \times (\overline{E} \times \overline{n})$$

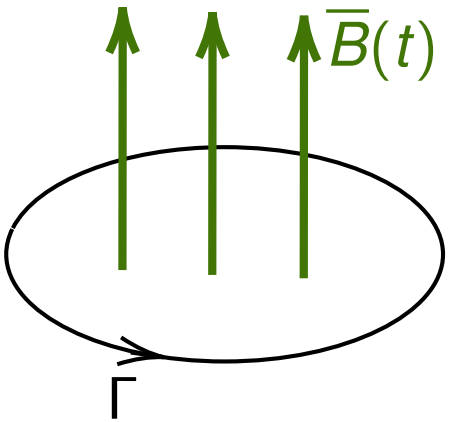
[8] Dublul produs vectorial $\overline{a} \times (\overline{b} \times \overline{c}) = \overline{b}(\overline{a} \cdot \overline{c}) - \overline{c}(\overline{a} \cdot \overline{b})$

Cuprins

1 [2.1] Legea fluxului electric
2 Aplicaţii (LFE)
3 [2.2] Legea fluxului magnetic
4 [2.3] Legea inducţiei electromagnetice
5 Aplicaţii (LIE) - I
6 Consecinţă LIE - Teorema potenţialului electric staţionar
7 Aplicaţii (LIE - II (TPE)
8 Lectura recomandată
9 Merită vizionat

LIE - Aplicaţii

1) Principiul transformatorului electric.



Un câmp magnetic uniform (în spaţiu), este variabil în timp după relaţia

$$B(t) = B_0 \sin(\omega t)$$

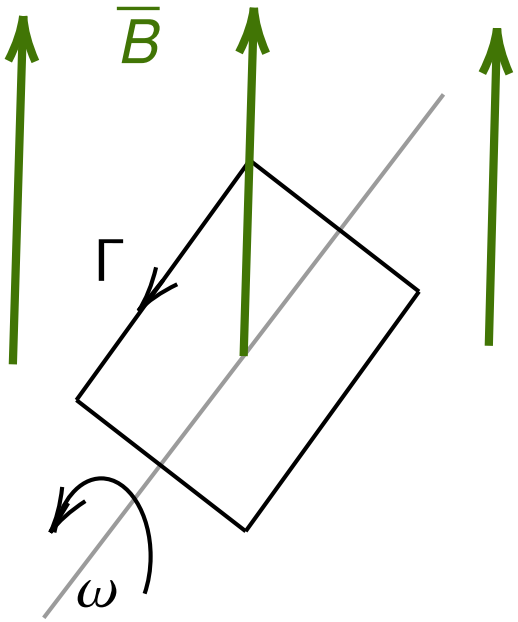
unde B_0 şi ω sunt date.
Arătaţi că t.e.m. indusă pe o curbă închisă Γ, inclusă într-un plan perpendicular pe direcţia câmpului magnetic, are expresia:

$$u_\Gamma = -AB_0\omega \cos(\omega t)$$

unde A este aria suprafeţei plane, care are bordura Γ.
Consideraţi orientările din figură.

LIE - Aplicaţii

2) Principiul generatorului de tensiune alternativă.

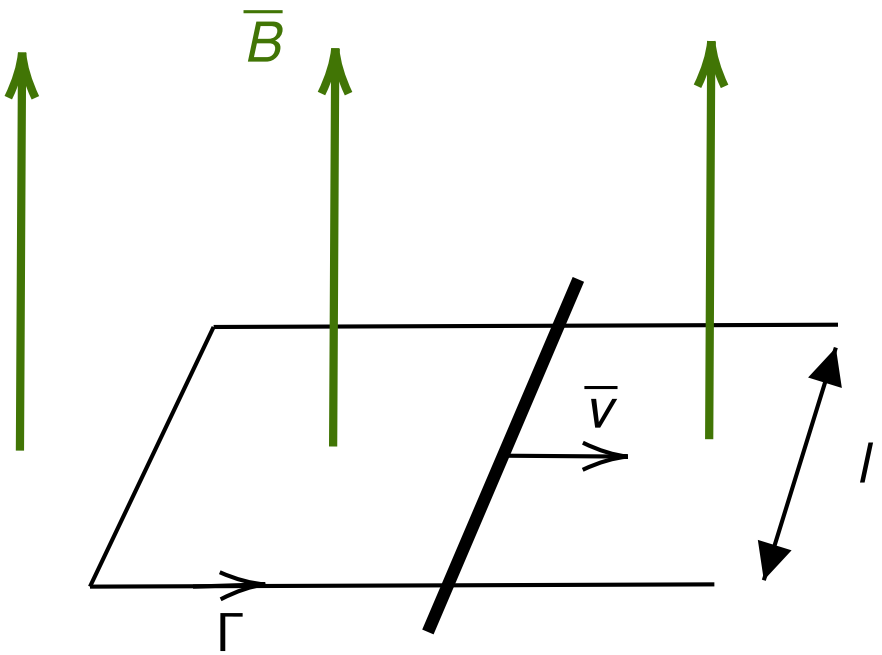


O spiră de arie A se roteşte cu viteză unghiulară ω în jurul axei sale, într-un câmp magnetic uniform în spaţiu şi constant în timp $\overline{B}$.
Arătaţi că t.e.m. indusă pe o curbă închisă Γ care urmăreşte conturul spirei este

$$u_\Gamma = BA\omega \sin(\omega t)$$

LIE - Aplicaţii

3) Tensiune indusă prin mişcare liniară.

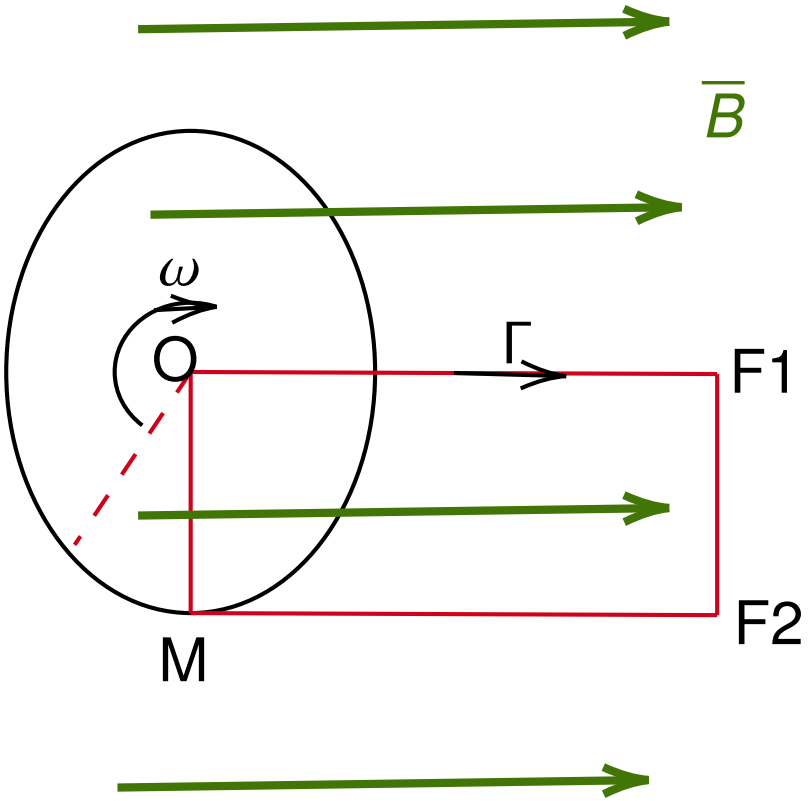


O bară se deplasează cu viteza constantă $\overline{v}$ pe un etrier, plasat perpendicular pe un câmp magnetic uniform în spaţiu şi constant în timp, de valoare $\overline{B}$. Etrierul are distanţa dintre laturi l.
Arătaţi că t.e.m. indusă în conturul închis format este

$$u_\Gamma = -Blv$$

LIE - Aplicaţii

4) Principiul generatorului de tensiune continuă.

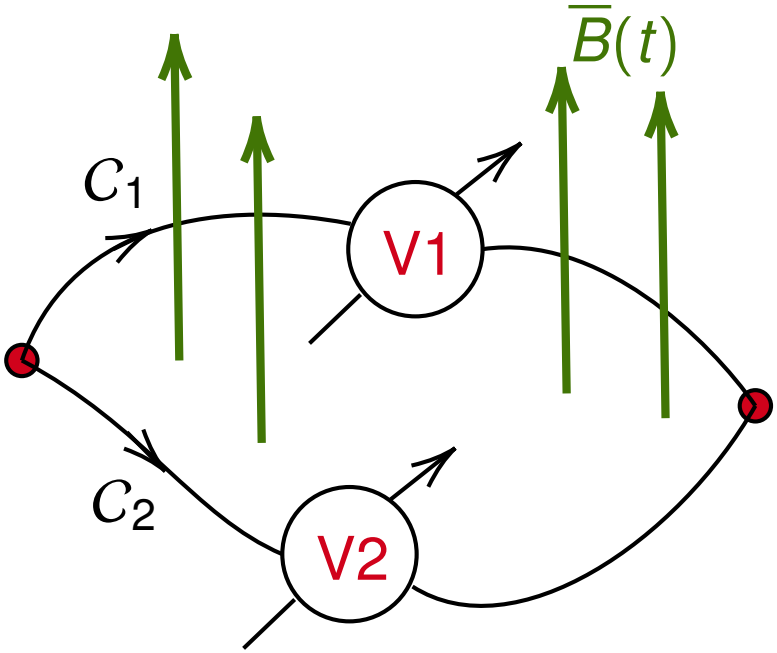


Un disc de rază a este plasat perpendicular pe un câmp magnetic uniform în spaţiu şi constant în timp $\overline{B}$ cu viteza unghiulară ω. Arătaţi că t.e.m. indusă pe curba Γ obţinută prin parcurgerea conturuluiu dat de punctele O,F1,F2,M,O este

$$u_\Gamma = -B\omega\frac{a^2}{2}$$

LIE - Aplicaţii

5) Tensiunea electrică dintre două puncte din spaţiu, poate depinde de "drum" (modul în care sunt conectate voltmetrele).



$$u_1 = \int_{C_1} \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}}$$

$$u_2 = \int_{C_2} \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}}$$

$$u_2 - u_1 = -\frac{\mathrm{d}\varphi_{S_\Gamma}}{\mathrm{d}t}$$

unde $\Gamma = C_1 \cup C_2$ şi are orientarea la fel ca C_2.

$$u_1 \neq u_2$$

Teorema potenţialului electric staţionar

Definiţie

Regim staţionar = regim în care nu există variaţii în timp.

Observaţii:

- corpurile sunt imobile;
- formal: $\frac{\partial}{\partial t} = 0$
- TPE este particularizarea LIE în regim staţionar.

Teorema potenţialului electric staţionar - enunţ

În regim staţionar, tensiunea electrică pe orice curbă închisă este zero.

Teorema potenţialului electric staţionar

Forma globală/integrală

$$u_\Gamma = 0$$

Forma globală/integrală explicită

$$\oint_\Gamma \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}} = 0$$

Forma locală

$$\mathrm{rot}\, \overline{E} = \overline{0} \quad \Rightarrow \quad \exists V \quad \overline{E} = -\mathrm{grad}\, V$$

- V - potenţial electric staţionar [V]
- Se spune că $\overline{E}$ este irotaţional. Un câmp irotaţional se poate exprima ca fiind gradientul unui câmp scalar.

Teorema potenţialului electric staţionar

$$\overline{E} = -\text{grad}\, V$$

$$\overline{E} = -\nabla V$$

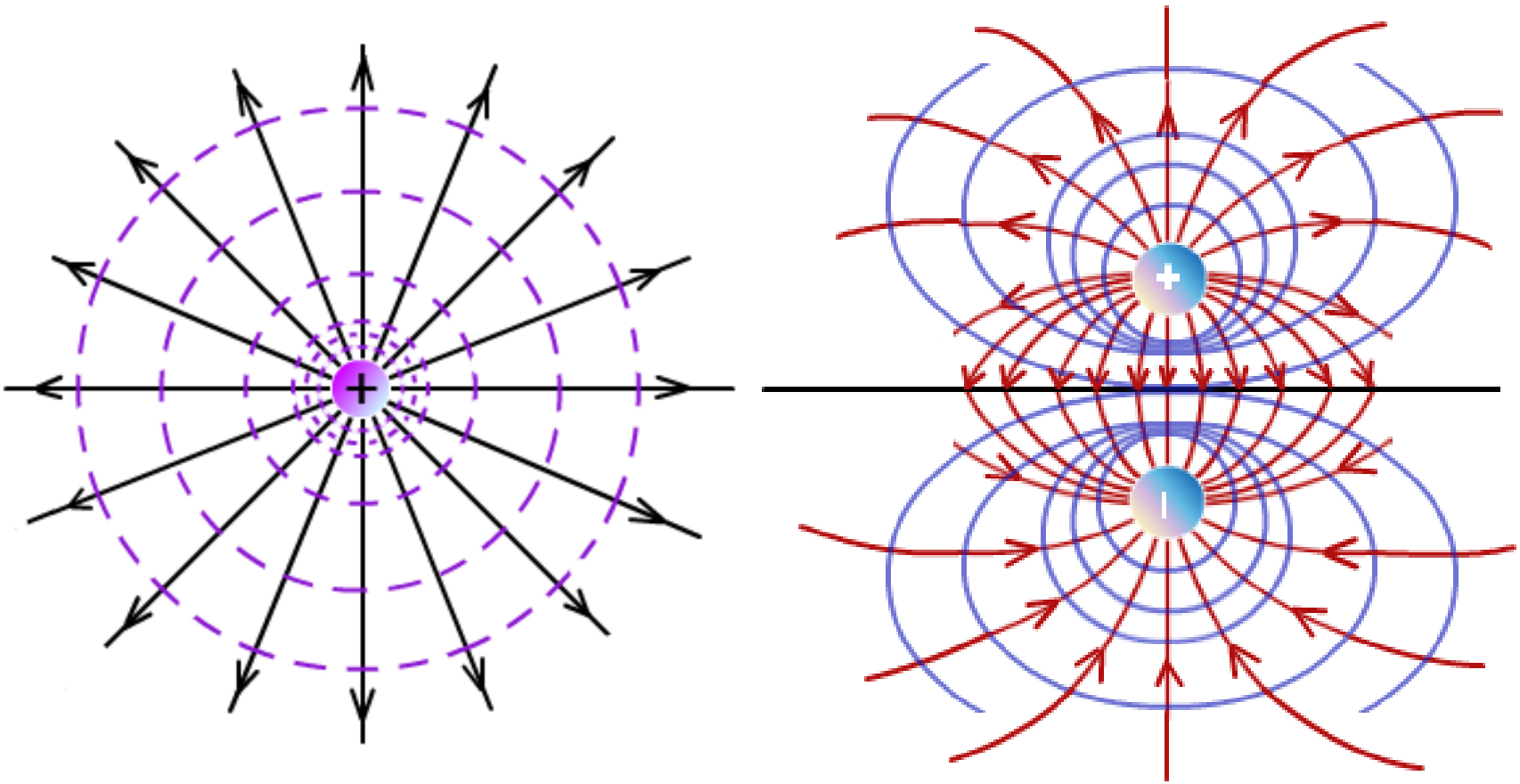
Consecinţă:

$$\overline{E} \cdot \overline{n} = -\text{grad}\, V \cdot \overline{n} \quad \Rightarrow \quad \overline{E} \cdot \overline{n} = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}n}$$

Dacă vom considera o direcţie $\overline{n}$ după care V este constant $\Rightarrow \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}n} = 0$
$\Rightarrow \overline{E} \cdot \overline{n} = 0 \Rightarrow \overline{E} \perp \overline{n}$

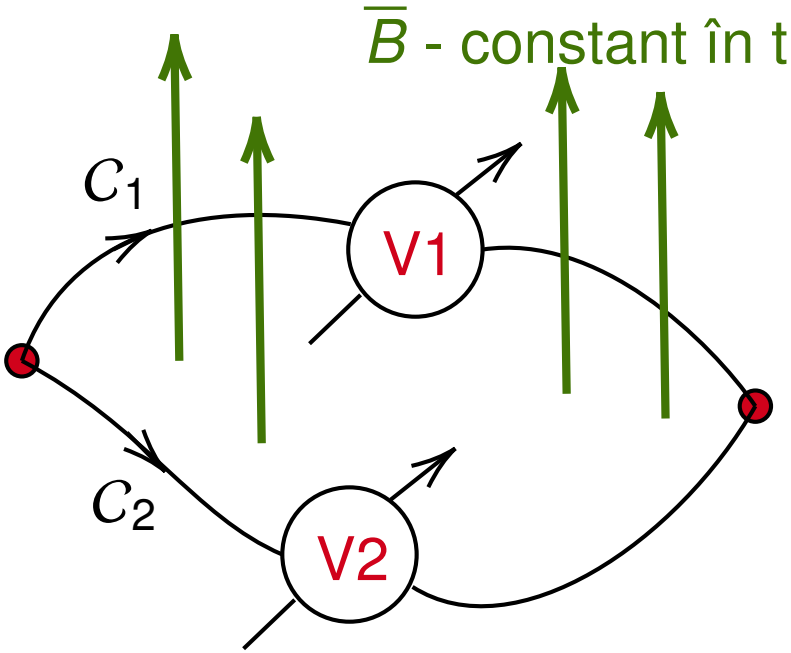
În regim staţionar, spectrul intensităţii câmpului electric este perpendicular pe liniile echipotenţiale.

Teorema potenţialului electric staţionar



Teorema potenţialului electric staţionar - consecinţe

1) În regim staţionar, tensiunea electrică dintre două puncte nu depinde de drum.



$$u_1 = \int_{C_1} \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}}$$

$$u_2 = \int_{C_2} \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}}$$

$$u_2 - u_1 = -\frac{\mathrm{d}\varphi_{S_\Gamma}}{\mathrm{d}t}$$

unde $\Gamma = C_1 \cup C_2$ şi are orientarea la fel ca C_2.

$$u_2 - u_1 = 0$$

$$u_1 = u_2$$

Teorema potenţialului electric staţionar - consecinţe

2) Calculul potenţialului electric staţionar în funcţie de intensitatea câmpului electric.

$$u_{AB} = \int_A^B \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}} = \int_A^B -\operatorname{grad} V \cdot \overline{\mathrm{dl}} = \int_A^B -\mathrm{d}V = V_A - V_B$$

$$u_{AB} = V_A - V_B$$

Dacă notăm $A = P$ şi $B = P_0$ atunci

$$u_{PP_0} = V_P - V_{P_0} \quad \Rightarrow \quad \int_P^{P_0} \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}} = V_P - V_{P_0}$$

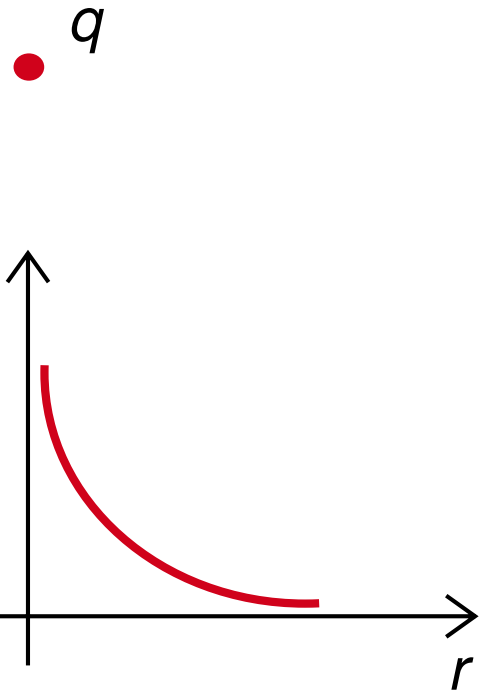
$$V_P = V_{P_0} + \int_P^{P_0} \overline{E} \cdot \overline{\mathrm{dl}}$$

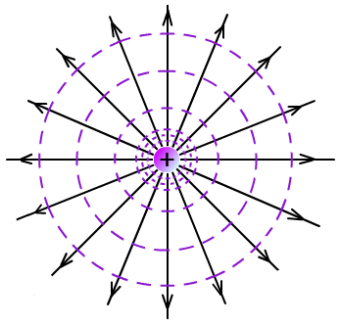
Cuprins

1 [2.1] Legea fluxului electric
2 Aplicaţii (LFE)
3 [2.2] Legea fluxului magnetic
4 [2.3] Legea inducţiei electromagnetice
5 Aplicaţii (LIE) - I
6 Consecinţă LIE - Teorema potenţialului electric staţionar
7 Aplicaţii (LIE - II (TPE)
8 Lectura recomandată
9 Merită vizionat

LIE - Aplicaţii

6) Potenţialul unei sarcini punctuale aflate în vid.





Am demonstrat folosind LFE că

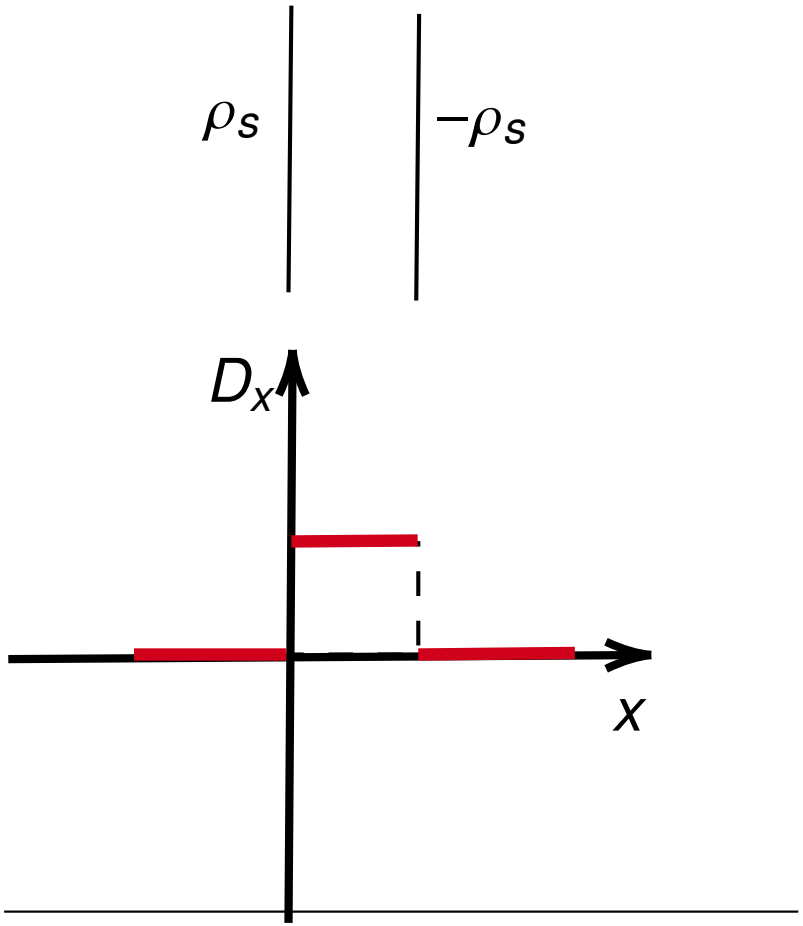
$$D(r) = \frac{q}{4\pi r^2} \qquad \overline{D}(\overline{r}) = \frac{q}{4\pi r^2}\frac{\overline{r}}{r}$$

Vom vedea că $\overline{E} = \overline{D}/\varepsilon_0$.
Alegem $V(\infty) = 0$.

$$V(P) = \int_P^\infty \overline{E}\cdot \mathrm{d}\overline{r} = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\frac{\overline{r}}{r}\cdot \mathrm{d}\overline{r} = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

LIE - Aplicaţii

7) Potenţialul unei configuraţii formate din două distribuţii de sarcină superficiale, egale şi de semne contrare, plasate pe două plăci paralele, foarte apropiate[9].



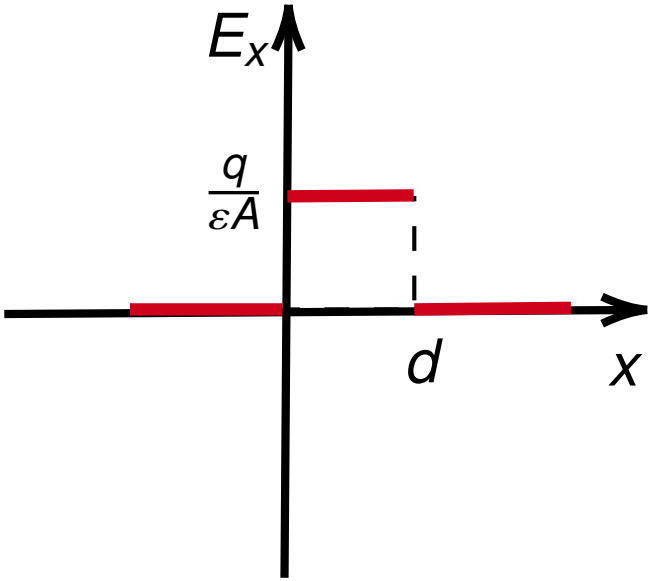
Am demonstrat folosind LFE că

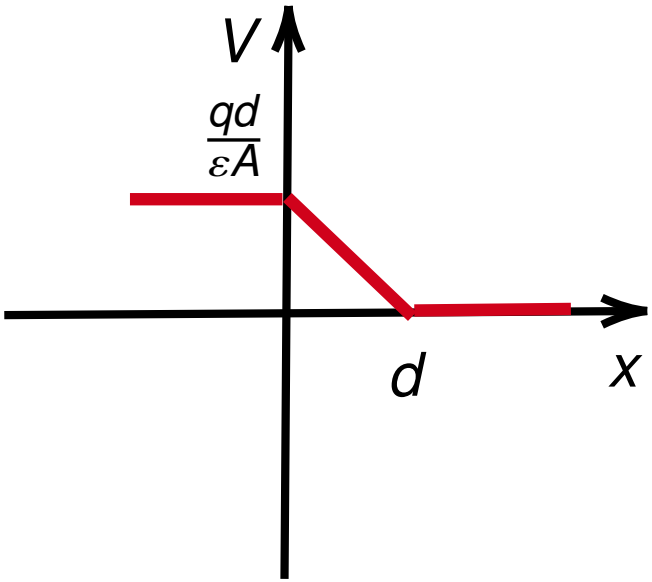
$$D_x(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \quad \text{şi} \quad x > d \\ \frac{q}{A} & 0 < x < d \end{cases}$$

$$\overline{D}(\bar{r}) = D_x \bar{i}$$

[9] condensator plan-paralel

LIE - Aplicaţii





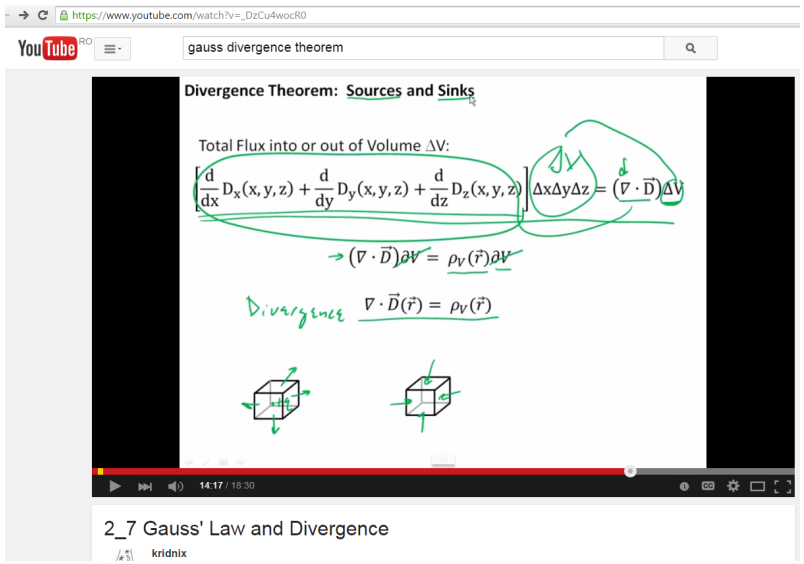
Vom vedea că $\overline{E} = \overline{D}/\varepsilon$.

$$E_x(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \quad \text{şi} \quad x > d \\ \frac{q}{\varepsilon A} & 0 < x < d \end{cases}$$

Pentru calculul potenţialului, alegeţi referinţa $V(d) = 0$.
Arătaţi că potenţialul variază conform graficului alăturat.

- D. Ioan Legile electromagnetismului - slide-uri 1-20
- D.Ioan, Bazele teoretice ale ingineriei electrice, 2000, online. - pagini 9-27

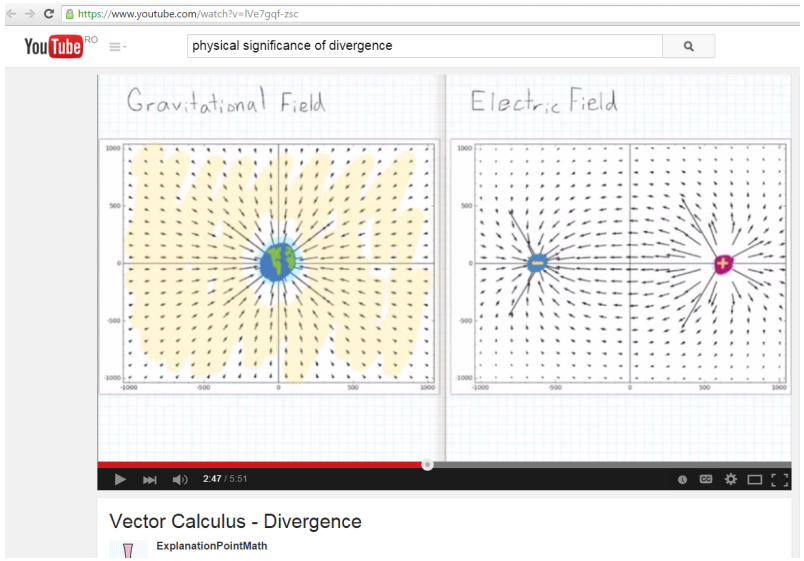
- Gauss law and divergence (20 min)



Click aici:

https://www.youtube.com/watch?v=_DzCu4wocR0

- Divergence - sources and sinks (5 min)



Click aici:

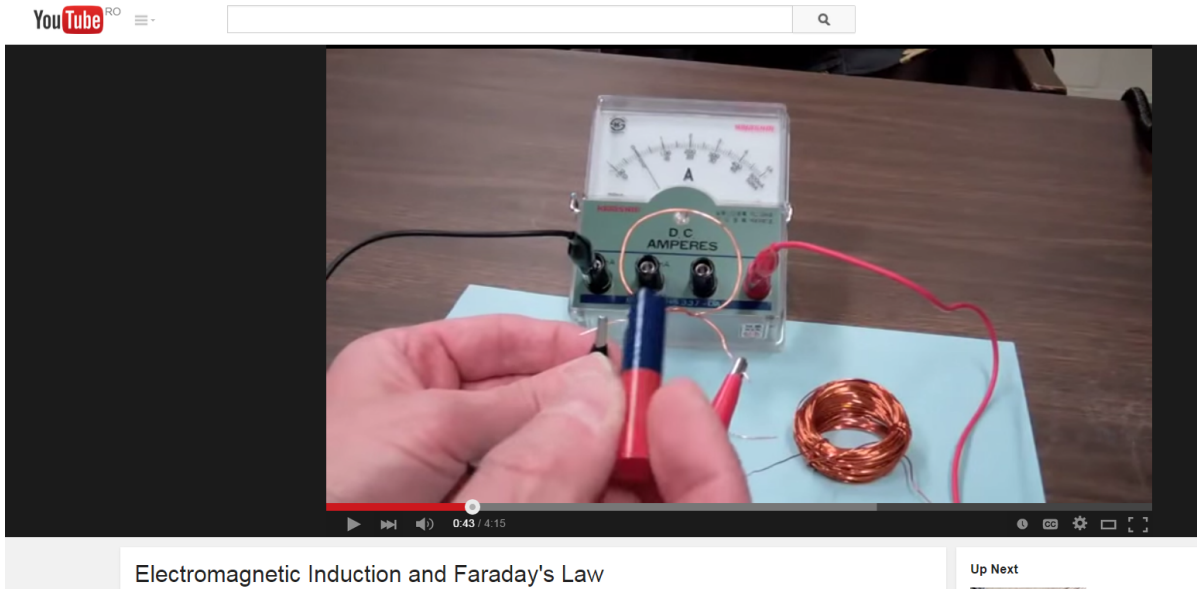
https://www.youtube.com/watch?v=lVe7gqf-zsc

- Grad - Grad, Div, Curl (7 min)

Click aici:

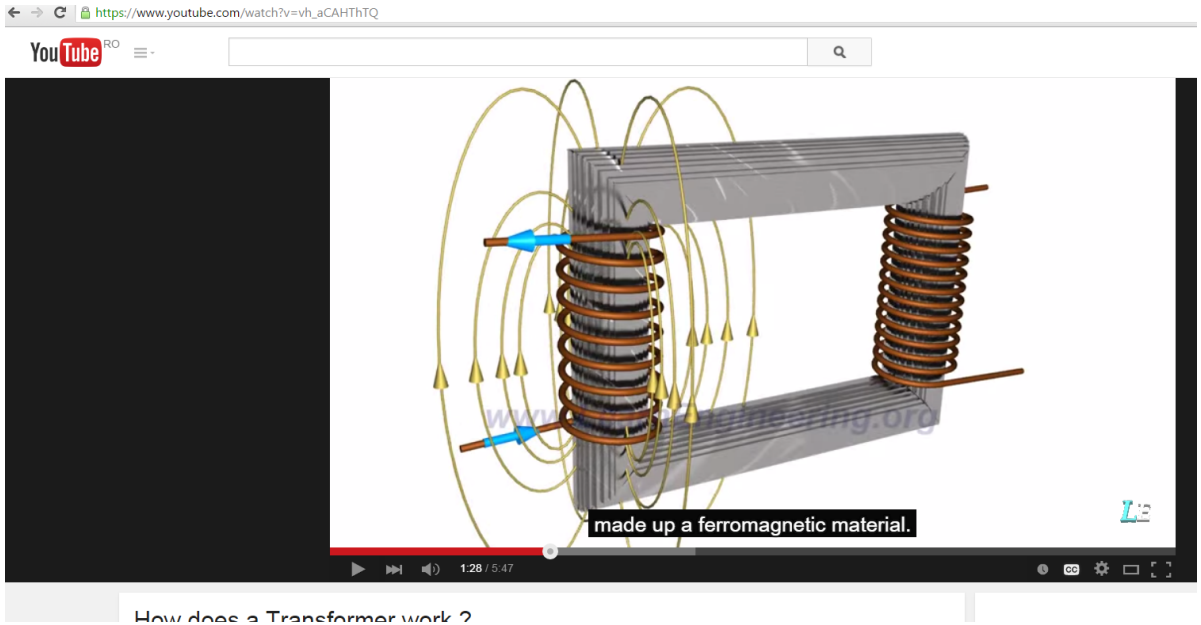
https://www.youtube.com/watch?v=ynzRyIL2atU

- Electromagnetic Induction and Faraday‘s Law (4 min)



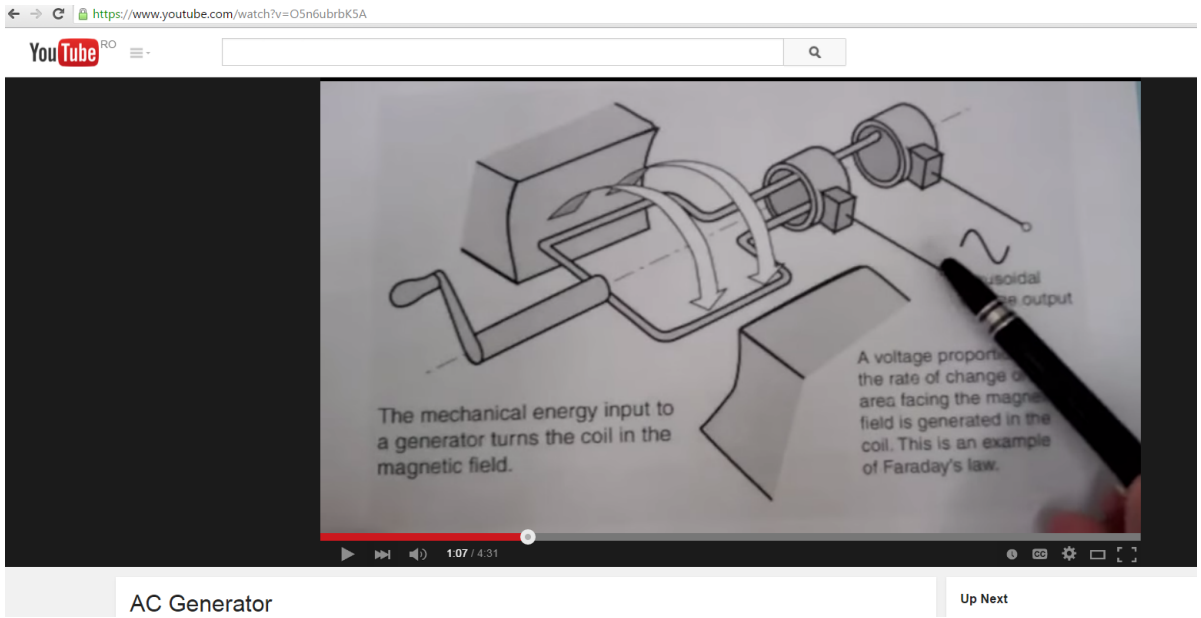
https://www.youtube.com/watch?v=vwIdZjjd8fo

- How does a Transformer work ? (5 min)



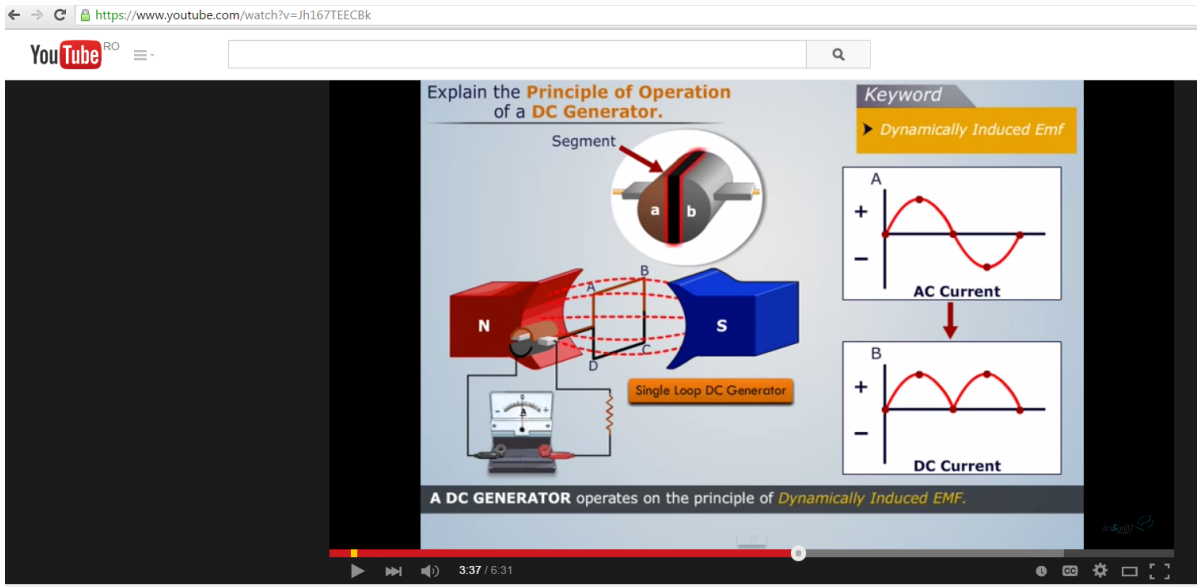
https://www.youtube.com/watch?v=vh_aCAHThTQ

- AC Generator



https://www.youtube.com/watch?v=O5n6ubrbK5A

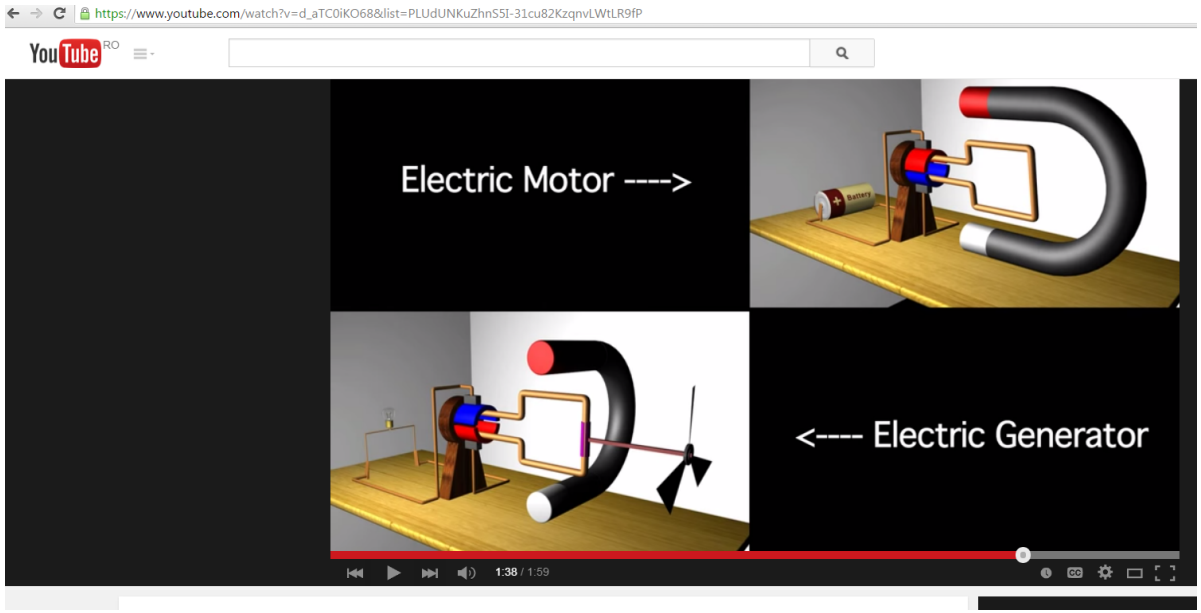
- Principle of Operation of a DC Generator



Principle of Operation of a DC Generator

https://www.youtube.com/watch?v=Jh167TEECBk

- Motors and Generators



https://www.youtube.com/watch?v=d_aTC0iKO68&list=PLUdUNKuZhnS5I-31cu82KzqnvLWtLR9fP